Nakijk ERD — V5

NAKIJK V5 (bijgewerkt) · Databaseproject · ERD (relationeel modelleren) · bij de Projectopgave Databases WT · 29 oktober 2026

Nagekeken: `Project Database/1_Project_ERD/Bouwcontrole ERD.drawio` (29 oktober, 23:25). Vergeleken met je vorige ERD (29 oktober, 11:29), dat de eerste versie van deze V5 nakeek. Zoals je vroeg, vervangt dit document die eerste versie.

> **ZO LEES JE DIT DOCUMENT**
>
> **Twee soorten kaders, niets anders.**
>
> - *Aanpassen*: iets gaat tegen een regel of eis in, of spreekt zichzelf tegen. Je moet iets veranderen. Het kader zegt **waar** in je ERD, **wat er niet klopt**, de **richting**, en wanneer je **klaar** bent.
> - *Beslissen*: een vraag die alleen jij met je bron kan beantwoorden. Je antwoord beslist of en wat je verandert. Het kader zegt **waar**, **de vraag**, **wat je antwoord beslist**, en **hoe je het beslist**.
>
> **Elk blok** heeft dezelfde volgorde: de status en wat er sinds je vorige ERD veranderde; wat er staat, met wat een lezer leest; wat er goed zit; de kaders *Aanpassen*; de kaders *Beslissen*. Bij een lijn zonder getallen volgen daarna de stappen *Zo vul je het in*. Wat voor meerdere onderwerpen geldt, staat volledig in elk blok.
>
> **De status.** ✗ aanpassen: er is minstens één kader *Aanpassen*. ½ beslissen: enkel kaders *Beslissen*. ✓ in orde: niets te doen. ○ invullen: de getallen van de lijn ontbreken nog; het blok heeft één kader *Aanpassen*, met de stappen om ze in te vullen.
>
> **De takenlijst** zet elk punt één keer bij de plaats in je ERD waar je het verandert, met een vakje om af te vinken en een link naar het blok.
>
> Zoals afgesproken: tips en richting. Geen ingevulde multipliciteit, geen zinnen om over te nemen, en geen verbeterd ERD.

In één oogopslag

Wat er sinds je vorige ERD beter is. Je relaties lopen nu van R1 tot R13 zonder gat. Elke foreign key heeft een label en een lijn, en elf van de dertien hebben het juiste nummer. `conflictId` in `Klantcontact` heeft een eigen lijn gekregen, R13.

Wat nu het meest aandacht vraagt:

1. **R6 en R8.** Je getallen zeggen veel-op-veel, maar de foreign key staat nog in een van de twee entiteiten. Dat is een van de zwaarste criteria van de opgave.
2. **R7, R10, R11, R12 en R13** hebben nog geen multipliciteit. Elk blok heeft de stappen en een tabel om in te vullen.
3. **De eisen van de opgave.** Zonder `Computerconflict` heb je nog één associatie-entiteit. Een karakteristieke entiteit, een special topic en je relatiebeschrijvingen ontbreken nog.

Alle onderwerpen

Onderwerp	Status	Aanpassen	Beslissen	Sinds je vorige ERD
Relaties				
R1. Klant – Order	½ beslissen	—	1	beter
R2. Klant – Klantcontact	✗ aanpassen	1	1	hernummerd
R3. Contact – Klantcontact	✗ aanpassen	1	2	hernummerd
R4. Order – Computer	½ beslissen	—	2	beter
R5. Computer – Klant	½ beslissen	—	1	beter
R6. Onderdeel – Computer	✗ aanpassen	2	2	beter
R7. Medewerker – Computer	○ invullen	1	—	beter
R8. Onderdeel – Conflict	✗ aanpassen	1	3	beter
R9. Controle – Medewerker	½ beslissen	—	1	beter
R10. Medewerker – Herstelling	○ invullen	1	—	beter
R11. Computer – Herstelling	○ invullen	1	—	beter
R12. Herstelling – Conflict	○ invullen	1	1	beter
R13. Klantcontact – Conflict	○ invullen	1	1	nieuw
Entiteiten				
Klant	✗ aanpassen	5	3	gelijk
Order	✗ aanpassen	1	1	beter
Computer	✗ aanpassen	3	2	beter
Onderdeel	✗ aanpassen	2	2	gelijk
Conflict	✗ aanpassen	3	3	beter
Herstelling	✗ aanpassen	2	2	beter
Medewerker	✗ aanpassen	2	1	gelijk
Controle	✗ aanpassen	5	1	beter
Contact	✗ aanpassen	3	4	gelijk
Klantcontact	✗ aanpassen	3	1	beter
Enumeraties				
Klanttype	✗ aanpassen	1	—	gelijk
Contactsoort	½ beslissen	—	2	gelijk
Onderdeeltype	½ beslissen	—	3	gelijk
Heel je ERD				
Relatiebeschrijvingen	✗ aanpassen	1	—	gelijk
Nummers en foreign keys	✗ aanpassen	2	—	veel beter
Namen	✗ aanpassen	1	—	gelijk
Je notitie	✗ aanpassen	2	—	deels nieuw
Datatypes en NA/NNA	✗ aanpassen	2	1	gelijk
De eisen van de opgave	✗ aanpassen	4	—	nieuw

Takenlijst, per plaats in je ERD

Elk punt staat hier één keer, bij de plaats waar je het verandert. Vink af wat klaar is. De link brengt je naar het blok met alle uitleg.

In je entiteiten

`Klant`

- ☐ **Aanpassen.** Geen alternatieve sleutel. Waar: De sleutels bovenaan `Klant`: er staat een PK, maar geen AK. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** `klantnummer` is een getal. Waar: De rij `klantnummer: int {NNA}` in `Klant`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Klant`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Het attribuut `Klanttype` begint met een hoofdletter. Waar: De rij `Klanttype: klanttype {NNA}` in `Klant`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** `huisnr` is een afkorting. Waar: De rij `huisnr` in `Klant`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Hoort het mailadres in je model? Waar: De entiteit `Klant` of `Contact`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Moet elke klant een `btwnummer` hebben? Waar: De rij `btwnummer` in `Klant`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Is het adres volledig? Waar: De rijen `straat`, `huisnr` en `postcode` in `Klant`. Naar het blok

`Order`

- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Order`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Welke attributen heeft een order nog? Waar: De entiteit `Order`. Naar het blok

`Computer`

- ☐ **Aanpassen.** Een veel-op-veelrelatie met een foreign key in een van de twee. Waar: `onderdeelId` in `Computer`, en de getallen van R6. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Geen alternatieve sleutel. Waar: De sleutels bovenaan `Computer`: er staat een PK, maar geen AK. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Computer`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Wat is één rij in Computer? Waar: De entiteit `Computer`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Welke attributen heeft een computer nog? Waar: De entiteit `Computer`. Naar het blok

`Onderdeel`

- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Onderdeel`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** `Artikelcode` en `Merk` beginnen met een hoofdletter. Waar: De rijen `Artikelcode` en `Merk` in `Onderdeel`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Wat is één rij in Onderdeel? Waar: De entiteit `Onderdeel`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Artikelcode of Kraken-Id als alternatieve sleutel? Waar: De rij `Artikelcode` in `Onderdeel`. Naar het blok

`Conflict`

- ☐ **Aanpassen.** Een veel-op-veelrelatie met een foreign key in een van de twee. Waar: `onderdeelId` in `Conflict`, en de getallen van R8. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Geen alternatieve sleutel. Waar: De sleutels bovenaan `Conflict`: er staat een PK, maar geen AK. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Conflict`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Wat is één rij in Conflict? Waar: De entiteit `Conflict`. Naar het blok

- ☐ **Beslissen.** Eén `oplossing`, of meer? Waar: De rij `oplossing` in `Conflict`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Welke attributen heeft een conflict nog? Waar: De entiteit `Conflict`. Naar het blok

`Herstelling`

- ☐ **Aanpassen.** Geen alternatieve sleutel. Waar: De sleutels bovenaan `Herstelling`: er staat een PK, maar geen AK. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Herstelling`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Kern of associatie? Waar: Het label *Kern* boven `Herstelling`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Wat bewaar je over een herstelling? Waar: De entiteit `Herstelling`. Naar het blok

`Medewerker`

- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Medewerker`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Een lege rij. Waar: De laatste rij van `Medewerker`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** `functie` en `functiebeschrijving`. Waar: De rijen `functie` en `functiebeschrijving` in `Medewerker`. Naar het blok

`Controle`

- ☐ **Aanpassen.** Geen alternatieve sleutel. Waar: De sleutels bovenaan `Controle`: er staat een PK, maar geen AK. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Controle`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Te weinig attributen. Waar: De entiteit `Controle`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** `Row 2` en `Row 3`. Waar: De laatste twee rijen van `Controle`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Je notitie mist `Controle`. Waar: Je notitie, onder *kernentiteiten*. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Wat controleert een controle? Waar: De entiteit `Controle`, die enkel aan `Medewerker` hangt. Naar het blok

`Contact`

- ☐ **Aanpassen.** Geen alternatieve sleutel. Waar: De sleutels bovenaan `Contact`: er staat een PK, maar geen AK. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Contact`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Te weinig attributen. Waar: De entiteit `Contact`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Wat is één rij in Contact? Waar: De entiteit `Contact`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Waar staat het ticketnummer? Waar: De entiteit `Contact`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Algemene datatypes of die van SQL Server? Waar: De rij `reden: varchar (25)` in `Contact`, en straks elk attribuut. Naar het blok

`Klantcontact`

- ☐ **Aanpassen.** De foreign key heeft het nummer van een andere relatie. Waar: `klantId` in `Klantcontact`, met het label `FK3`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** De foreign key heeft het nummer van een andere relatie. Waar: `contactId` in `Klantcontact`, met het label `FK4`. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** De primaire sleutel heet `Id`. Waar: De eerste rij van `Klantcontact`. Naar het blok

Op je lijnen

R1: `Klant` – `Order`

- ☐ **Beslissen.** Mag het aan beide kanten verplicht zijn? Waar: Het eerste getal aan beide uiteinden van R1. Naar het blok

R3: `Contact` – `Klantcontact`

- ☐ **Beslissen.** Mag het aan beide kanten verplicht zijn? Waar: Het eerste getal aan beide uiteinden van R3. Naar het blok

R4: `Order` – `Computer`

- ☐ **Beslissen.** Mag het aan beide kanten verplicht zijn? Waar: Het eerste getal aan beide uiteinden van R4. Naar het blok

R5: `Computer` – `Klant`

- ☐ **Beslissen.** Heb je R5 nodig naast R1 en R4? Waar: De lijnen R1, R4 en R5. Samen vormen ze een kring: `Klant` – `Order` – `Computer` – `Klant`. Naar het blok

R6: `Onderdeel` – `Computer`

- ☐ **Aanpassen.** Bij `Onderdeel` ontbreekt het pootje. Waar: Het uiteinde van R6 bij `Onderdeel`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Mag het aan beide kanten verplicht zijn? Waar: Het eerste getal aan beide uiteinden van R6. Naar het blok

R7: `Medewerker` – `Computer`

- ☐ **Aanpassen.** Nog geen multipliciteit. Waar: Beide uiteinden van R7. Naar het blok

R8: `Onderdeel` – `Conflict`

- ☐ **Beslissen.** Mag het aan beide kanten verplicht zijn? Waar: Het eerste getal aan beide uiteinden van R8. Naar het blok

R9: `Controle` – `Medewerker`

- ☐ **Beslissen.** Mag het aan beide kanten verplicht zijn? Waar: Het eerste getal aan beide uiteinden van R9. Naar het blok

R10: `Medewerker` – `Herstelling`

- ☐ **Aanpassen.** Nog geen multipliciteit. Waar: Beide uiteinden van R10. Naar het blok

R11: `Computer` – `Herstelling`

- ☐ **Aanpassen.** Nog geen multipliciteit. Waar: Beide uiteinden van R11. Naar het blok

R12: `Herstelling` – `Conflict`

- ☐ **Aanpassen.** Nog geen multipliciteit. Waar: Beide uiteinden van R12. Naar het blok

R13: `Klantcontact` – `Conflict`

- ☐ **Aanpassen.** Nog geen multipliciteit. Waar: Beide uiteinden van R13. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Hoort `conflictId` bij de koppeling, of bij het contact? Waar: `FK13 conflictId` in `Klantcontact`. Naar het blok

In je enumeraties

De enumeratie `Contactsoort`

- ☐ **Beslissen.** Enumeratie of karakteristieke entiteit? Waar: De lijst `Contactsoort`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Welk soort woord gebruik je in de lijst? Waar: De waarden van `Contactsoort`. Naar het blok

De enumeratie `Onderdeeltype`

- ☐ **Beslissen.** Enumeratie of karakteristieke entiteit? Waar: De lijst `Onderdeeltype`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Welke waarden horen in de lijst? Waar: De waarden van `Onderdeeltype`. Naar het blok
- ☐ **Beslissen.** Welke schrijfwijze gebruik je in de lijst? Waar: De waarden van `Onderdeeltype`. Naar het blok

Over heel je ERD

Je relatiebeschrijvingen

- ☐ **Aanpassen.** Je relatiebeschrijvingen ontbreken. Waar: Naast je ERD, bijvoorbeeld in een notitie zoals die in je vorige ERD. Naar het blok

Je notitie

- ☐ **Aanpassen.** `Computerconflict` staat er nog. Waar: Je notitie, onder *associatie-entiteiten*. Naar het blok

Je datatypes

- ☐ **Aanpassen.** De meeste attributen hebben nog geen datatype en geen NA of NNA. Waar: Elk attribuut zonder `: type {…}`, ook de foreign keys. Naar het blok

De eisen van de opgave

- ☐ **Aanpassen.** Nog één associatie-entiteit tekort. Waar: De soorten boven je entiteiten: enkel `Klantcontact` heeft het label *Associatie*. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Nog geen karakteristieke entiteit. Waar: De soorten boven je entiteiten, en je drie enumeraties. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Nog geen special topic. Waar: Je hele model. Naar het blok
- ☐ **Aanpassen.** Nog geen delete-opties. Waar: Achter elke foreign key, tussen de accolades. Naar het blok

Relaties

Bij elke relatie lees ik een uiteinde vanuit de overkant, zoals hoofdstuk 7 het zegt: het getal bij `Order` zegt hoeveel orders bij één klant horen.

R1. Klant – Order

Status: ½ beslissen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `klantId` heeft nu het label `FK1`, het nummer van zijn relatie.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Order`	`1..*`	één of meer	Bij één klant horen **één of meerdere** orders.
bij `Klant`	`1..1`	één	Bij één order hoort **precies één** klant.

Foreign key: `FK1 klantId` in `Order`.

> **WAT ER GOED ZIT**
>
> - Getal en pootje zeggen aan beide kanten hetzelfde.
> - `klantId` staat aan de veel-kant, en heeft het nummer van R1.

> **BESLISSEN**
>
> **Mag het aan beide kanten verplicht zijn?**
>
> **Waar.** Het eerste getal aan beide uiteinden van R1.
>
> **De vraag.** Kan een klant bestaan zonder order, en een order zonder klant?
>
> **Wat je antwoord beslist.** Het eerste getal aan elke kant: 0 of 1. Nu staat aan beide kanten 1: bij elke klant hoort minstens één order, en bij elke order een klant. Dan kan je geen nieuwe klant toevoegen zonder tegelijk een order.
>
> **Hoe je het beslist.**
>
> - Vraag je af welke van de twee in je bron als eerste in je database komt.
> - Hoofdstuk 7 noemt verplicht aan beide kanten bij de veelgemaakte fouten, *zonder dat het kan*. Kan het in je bron wel, zeg dan in je verantwoording waarom.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R2. Klant – Klantcontact

Status: ✗ aanpassen · 1 × aanpassen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** hernummerd: in je vorige ERD was dit R3. `klantId` kreeg het label `FK3`: het oude nummer van deze relatie.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Klantcontact`	`0..*`	nul of meer	Bij één klant horen **geen, één of meerdere** klantcontacten.
bij `Klant`	`1..1`	één	Bij één klantcontact hoort **precies één** klant.

Foreign key: `FK3 klantId` in `Klantcontact`.

WAT ER GOED ZIT

- Getallen, pootjes en de plaats van de foreign key zeggen hetzelfde.

AANPASSEN

De foreign key heeft het nummer van een andere relatie

Waar. `klantId` in `Klantcontact`, met het label `FK3`.

Wat er niet klopt. Deze foreign key hoort bij R2, maar `FK3` wijst naar een andere relatie. De ERD-checklist van les 2 (dia 40): *"Elke FK is genummerd volgens zijn relatie."*

Richting. Geef de foreign key het nummer van haar relatie.

Klaar als. Het label van de foreign key en het nummer van haar lijn zijn hetzelfde.

BESLISSEN

Wat is één rij in Contact?

Waar. De entiteit `Contact`.

De vraag. Is één rij in `Contact` één bericht of gesprek met één klant, of een soort bericht dat je voor veel klanten gebruikt?

Wat je antwoord beslist. Of `Klant` – `Contact` een veel-op-veelrelatie is, en dus of je `Klantcontact` nodig hebt. Een associatie-entiteit stelt een veel-op-veelrelatie voor (hoofdstuk 8); een één-op-veelrelatie heeft er geen nodig (hoofdstuk 6).

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Contact is …*. Lees daarvoor de sectie *Contact* in je document.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R3. Contact – Klantcontact

Status: ✗ aanpassen · 1 × aanpassen · 2 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** hernummerd: in je vorige ERD was dit R4. `contactId` kreeg het label `FK4`: het oude nummer van deze relatie.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Klantcontact`	`1..*`	één of meer	Bij één contact horen **één of meerdere** klantcontacten. Elk klantcontact hoort bij één klant (R2), dus: bij één contact kunnen meerdere klanten horen.
bij `Contact`	`1..1`	één	Bij één klantcontact hoort **precies één** contact.

Foreign key: `FK4 contactId` in `Klantcontact`.

WAT ER GOED ZIT

- Getallen, pootjes en de plaats van de foreign key zeggen hetzelfde.

AANPASSEN

De foreign key heeft het nummer van een andere relatie

Waar. `contactId` in `Klantcontact`, met het label `FK4`.

Wat er niet klopt. Deze foreign key hoort bij R3, maar `FK4` wijst naar een andere relatie. `FK4` staat ook al bij `computerId` in `Order`. De ERD-checklist van les 2 (dia 40): *"Elke FK is genummerd volgens zijn relatie."*

Richting. Geef de foreign key het nummer van haar relatie.

Klaar als. Het label van de foreign key en het nummer van haar lijn zijn hetzelfde.

BESLISSEN

Mag het aan beide kanten verplicht zijn?

Waar. Het eerste getal aan beide uiteinden van R3.

De vraag. Kan een contact bestaan zonder klantcontact, en een klantcontact zonder contact?

Wat je antwoord beslist. Het eerste getal aan elke kant: 0 of 1. Nu staat aan beide kanten 1: bij elk contact hoort minstens één klantcontact, en bij elk klantcontact een contact. Dan kan je geen nieuw contact toevoegen zonder tegelijk een klantcontact.

Hoe je het beslist.

- Vraag je af welke van de twee in je bron als eerste in je database komt.
- Hoofdstuk 7 noemt verplicht aan beide kanten bij de veelgemaakte fouten, *zonder dat het kan*. Kan het in je bron wel, zeg dan in je verantwoording waarom.

BESLISSEN

Wat is één rij in Contact?

Waar. De entiteit `Contact`.

De vraag. Is één rij in `Contact` één bericht of gesprek met één klant, of een soort bericht dat je voor veel klanten gebruikt?

Wat je antwoord beslist. Of `Klant` – `Contact` een veel-op-veelrelatie is, en dus of je `Klantcontact` nodig hebt. Een associatie-entiteit stelt een veel-op-veelrelatie voor (hoofdstuk 8); een één-op-veelrelatie heeft er geen nodig (hoofdstuk 6).

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Contact is …*. Lees daarvoor de sectie *Contact* in je document.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R4. Order – Computer

Status: ½ beslissen · 2 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `computerId` heeft nu het label `FK4`. In je vorige ERD was dit R5.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Order`	`1..*`	één of meer	Bij één computer horen **één of meerdere** orders.
bij `Computer`	`1..1`	één	Bij één order hoort **precies één** computer. Bij één order kunnen dus geen twee computers horen.

Foreign key: `FK4 computerId` in `Order`.

WAT ER GOED ZIT

- Getallen, pootjes en de plaats van de foreign key zeggen hetzelfde.
- `computerId` heeft het nummer van R4.

BESLISSEN

Mag het aan beide kanten verplicht zijn?

Waar. Het eerste getal aan beide uiteinden van R4.

De vraag. Kan een computer bestaan zonder order, en een order zonder computer?

Wat je antwoord beslist. Het eerste getal aan elke kant: 0 of 1. Nu staat aan beide kanten 1: bij elke computer hoort minstens één order, en bij elke order een computer. Dan kan je geen nieuwe computer toevoegen zonder tegelijk een order.

Hoe je het beslist.

- Vraag je af welke van de twee in je bron als eerste in je database komt.
- Hoofdstuk 7 noemt verplicht aan beide kanten bij de veelgemaakte fouten, *zonder dat het kan*. Kan het in je bron wel, zeg dan in je verantwoording waarom.

BESLISSEN

Wat is één rij in Computer?

Waar. De entiteit `Computer`.

De vraag. Is één rij in `Computer` één systeem dat gebouwd wordt voor één bestelling, of een samenstelling die je meer dan eens verkoopt?

Wat je antwoord beslist. De getallen van R4 en R5, en welk gegeven een computer uniek maakt.

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Computer is …*.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R5. Computer – Klant

Status: ½ beslissen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `klantId` in `Computer` heeft nu het label `FK5`. In je vorige ERD was dit R6.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Computer`	`0..*`	nul of meer	Bij één klant horen **geen, één of meerdere** computers.
bij `Klant`	`1..1`	één	Bij één computer hoort **precies één** klant.

Foreign key: `FK5 klantId` in `Computer`.

> **WAT ER GOED ZIT**
>
> - Getallen, pootjes en de plaats van de foreign key zeggen hetzelfde.
> - `klantId` heeft het nummer van R5.

> **BESLISSEN**
>
> **Heb je R5 nodig naast R1 en R4?**
>
> **Waar.** De lijnen R1, R4 en R5. Samen vormen ze een kring: `Klant` – `Order` – `Computer` – `Klant`.
>
> **De vraag.** Kan de klant van een computer een andere zijn dan de klant van de order waarin die computer zit?
>
> **Wat je antwoord beslist.** Of R5 iets zegt wat R4 en R1 samen nog niet zeggen. Zijn het altijd dezelfde klant, dan bewaar je dat gegeven twee keer, en kan het op één plaats wijzigen en op de andere niet (hoofdstuk 1, *bondigheid*).
>
> **Hoe je het beslist.** Je document zegt: *"Aan elke computer wordt een klant gekoppeld"*. Leg dat naast de order: wie bestelt, en voor wie wordt de computer gebouwd? Houd je de kring, zeg dan in je verantwoording waarom.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R6. Onderdeel – Computer

Status: ✗ aanpassen · 2 × aanpassen · 2 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `onderdeelId` heeft nu het label `FK6`. In je vorige ERD was dit R7.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Computer`	`1..*`	één of meer	Bij één onderdeel horen **één of meerdere** computers.
bij `Onderdeel`	`1..*`	geen	Bij één computer horen **één of meerdere** onderdelen.

Foreign key: `FK6 onderdeelId` in `Computer`. Twee keer *veel*: een veel-op-veelrelatie.

WAT ER GOED ZIT

- Het tweede getal is aan beide kanten *veel*. Dat past bij je document: *"de gekozen onderdelen voor die computer"*.

AANPASSEN

Een veel-op-veelrelatie met een foreign key in een van de twee

Waar. `onderdeelId` in `Computer`, en de getallen van R6.

Wat er niet klopt. Je getallen zeggen *veel* aan beide kanten. Maar `onderdeelId` bevat één waarde: één onderdeel per computer. Een veel-op-veelrelatie kan je niet bewaren met een foreign key in een van de twee entiteiten (hoofdstuk 6). De opgave: *"Plaats je de foreign keys in de foute tabel, of herken je een veel-op-veel relatie niet, dan heeft dit zware gevolgen voor je score."*

Richting.

- **Valkuil.** Een foreign key per onderdeeltype in `Computer` lijkt een uitweg. Vraag je af wat er dan gebeurt bij twee SSD's of vier werkgeheugenlatten, en lees de regels van een tabel in hoofdstuk 1.
- Lees in hoofdstuk 6 wat je met een veel-op-veelrelatie doet. Het uitgewerkte voorbeeld van hoofdstuk 6 toont het, met recepten en allergenen.

Klaar als. Je getallen en de plaats van je foreign keys zeggen hetzelfde. Je kan voor één computer met tien onderdelen aanwijzen waar elk onderdeel bewaard wordt, zonder een kolom te herhalen en zonder de computer twee keer te bewaren.

AANPASSEN

Bij `Onderdeel` ontbreekt het pootje

Waar. Het uiteinde van R6 bij `Onderdeel`.

Wat er niet klopt. Aan de kant van `Computer` staat een pootje, aan de kant van `Onderdeel` niet. Bij je andere lijnen met getallen staat er aan beide kanten een.

Richting. Teken het pootje dat bij je getal past, of laat de pootjes overal weg.

Klaar als. Aan beide uiteinden van R6 zeggen pootje en getal hetzelfde.

BESLISSEN

Mag het aan beide kanten verplicht zijn?

Waar. Het eerste getal aan beide uiteinden van R6.

De vraag. Kan een onderdeel bestaan zonder computer, en een computer zonder onderdeel?

Wat je antwoord beslist. Het eerste getal aan elke kant: 0 of 1. Nu staat aan beide kanten 1: bij elk onderdeel hoort minstens één computer, en bij elke computer minstens één onderdeel. Dan kan je geen nieuw onderdeel toevoegen zonder tegelijk een computer.

Hoe je het beslist.

- Vraag je af welke van de twee in je bron als eerste in je database komt.
- Hoofdstuk 7 noemt verplicht aan beide kanten bij de veelgemaakte fouten, *zonder dat het kan*. Kan het in je bron wel, zeg dan in je verantwoording waarom.

BESLISSEN

Wat is één rij in Onderdeel?

Waar. De entiteit `Onderdeel`.

De vraag. Is één rij in `Onderdeel` één artikel uit het assortiment, zoals één bepaald model processor, dat in veel computers terechtkomt, of één fysiek stuk met een eigen serienummer?

Wat je antwoord beslist. De getallen van R6 en R8, en welke code je als alternatieve sleutel neemt.

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Onderdeel is …*.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R7. Medewerker – Computer

Status: ○ invullen · 1 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `medewerkerId` in `Computer` heeft nu het label `FK7`. In je vorige ERD was dit R8. De getallen ontbreken nog.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Computer`	—	een gewone pijlpunt	Er is een verband tussen een medewerker en een computer.
bij `Medewerker`	—	geen	Hoeveel, en of het verplicht is, staat er niet.

Foreign key: `FK7 medewerkerId` in `Computer`.

> WAT ER GOED ZIT
>
> - De lijn vertrekt bij de primaire sleutel en komt aan bij de foreign key, met hetzelfde nummer.

> AANPASSEN
>
> **Nog geen multipliciteit**
>
> **Waar.** Beide uiteinden van R7.
>
> **Wat er niet klopt.** Aan geen van beide kanten staat een getal. De opgave vraagt *relaties met multipliciteit*, en beoordeelt *Multipliciteiten en NNA/NA* samen.
>
> **Richting.** Volg de vier stappen onder *Zo vul je het in*, en vul de tabel in.
>
> **Klaar als.** Aan beide kanten staat een getal, en bij elk getal kan je de vraag aanwijzen die het beslist. Teken je pootjes, dan zeggen ze hetzelfde als je getallen, zoals bij je andere lijnen.

Zo vul je het in

Stap 1. Zeg wat de lijn betekent, met een werkwoord. Zonder werkwoord kan je geen getal kiezen. Een voorbeeld uit het leerboek: een lid dat een recept *plaatst*, geeft andere getallen dan een lid dat een recept *beoordeelt*. Het werkwoord komt later ook in je relatiebeschrijving.

Stap 2. Het tweede getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst: hoeveel? Dat is hier `Medewerker`. Vraag het eerst aan je bron: hoeveel medewerkers horen bij één computer? Kijk pas daarna naar je foreign key. Een foreign key bevat één waarde. Lees in hoofdstuk 6 aan welke kant een foreign key staat, en kijk of je antwoord daarbij past. Past het niet, dan staat de foreign key verkeerd, of heb je een veel-op-veelrelatie.

Stap 3. Het eerste getal aan die kant: mag de foreign key leeg blijven? Het eerste getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst, en de NA of NNA van je foreign key, zeggen hetzelfde (hoofdstuk 10). Stel de vraag op het moment dat de rij in je database komt: ken je de waarde dan al?

Stap 4. De kant van de foreign key: tel. Hoeveel computers kunnen naar één en dezelfde medewerker wijzen? En kan er een medewerker bestaan waar geen enkele computer naar wijst?

Tip: schrijf drie rijen op. Verzin drie computers met een `medewerkerId`, zoals ze in je bron echt zouden voorkomen. Komt dezelfde waarde twee keer voor, dan is de kant van `Computer` *veel*. Kan je de kolom niet invullen op het moment dat de computer in je database komt, dan geldt dat voor stap 3.

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat doet de medewerker van R7 met de computer? Schrijf het werkwoord op.	
2	bij `Medewerker`	Hoeveel medewerkers horen in je bron op die manier bij één computer? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Medewerker`	Op welk moment komt een computer in je database? Ken je de medewerker van R7 dan al?	
4	bij `Computer`	Hoeveel computers kunnen zo bij één medewerker horen? Bestaat er een medewerker zonder?	

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R8. Onderdeel – Conflict

Status: ✗ aanpassen · 1 × aanpassen · 3 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `onderdeelId` in `Conflict` heeft nu het label `FK8`. In je vorige ERD was dit R9.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Conflict`	`1..*`	één of meer	Bij één onderdeel horen **één of meerdere** conflicten.
bij `Onderdeel`	`1..*`	één of meer	Bij één conflict horen **één of meerdere** onderdelen.

Foreign key: `FK8 onderdeelId` in `Conflict`. Twee keer *veel*: een veel-op-veelrelatie.

WAT ER GOED ZIT

- Getal en pootje zeggen aan beide kanten hetzelfde.
- `onderdeelId` heeft nu een label, met het nummer van R8.

AANPASSEN

Een veel-op-veelrelatie met een foreign key in een van de twee

Waar. `onderdeelId` in `Conflict`, en de getallen van R8.

Wat er niet klopt. Je getallen zeggen *veel* aan beide kanten. Maar `onderdeelId` bevat één waarde: één onderdeel per conflict. Een veel-op-veelrelatie kan je niet bewaren met een foreign key in een van de twee entiteiten (hoofdstuk 6). De opgave: *"Plaats je de foreign keys in de foute tabel, of herken je een veel-op-veel relatie niet, dan heeft dit zware gevolgen voor je score."*

Richting.

- Beslis eerst wat één rij in `Conflict` is (kader *Wat is één rij in Conflict?*). Stel daarna de vragen uit hoofdstuk 7 opnieuw. Je document geeft al een deel van het antwoord: *"wat er fout gaat tussen welke onderdelen"*.
- Lees in hoofdstuk 6 wat je met een veel-op-veelrelatie doet. Het uitgewerkte voorbeeld van hoofdstuk 6 toont het, met recepten en allergenen.

Klaar als. Je getallen en de plaats van je foreign keys zeggen hetzelfde.

BESLISSEN

Mag het aan beide kanten verplicht zijn?

Waar. Het eerste getal aan beide uiteinden van R8.

De vraag. Kan een onderdeel bestaan zonder conflict, en een conflict zonder onderdeel?

Wat je antwoord beslist. Het eerste getal aan elke kant: 0 of 1. Nu staat aan beide kanten 1: bij elk onderdeel hoort minstens één conflict, en bij elk conflict minstens één onderdeel. Dan kan je geen nieuw onderdeel toevoegen zonder tegelijk een conflict.

Hoe je het beslist.

- Vraag je af welke van de twee in je bron als eerste in je database komt.
- Hoofdstuk 7 noemt verplicht aan beide kanten bij de veelgemaakte fouten, *zonder dat het kan*. Kan het in je bron wel, zeg dan in je verantwoording waarom.

BESLISSEN

Wat is één rij in Conflict?

Waar. De entiteit `Conflict`.

De vraag. Is één rij in `Conflict` een regel die voor veel computers geldt, zoals *deze processor past niet op dat moederbord*, of één voorval op één computer?

Wat je antwoord beslist. De getallen van R8 en R12, en welk gegeven een conflict uniek maakt.

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Conflict is …*.

BESLISSEN

Wat is één rij in Onderdeel?

Waar. De entiteit `Onderdeel`.

De vraag. Is één rij in `Onderdeel` één artikel uit het assortiment, zoals één bepaald model processor, dat in veel computers terechtkomt, of één fysiek stuk met een eigen serienummer?

Wat je antwoord beslist. De getallen van R6 en R8, en welke code je als alternatieve sleutel neemt.

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Onderdeel is …*.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R9. Controle – Medewerker

Status: ½ beslissen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `medewerkerId` in `Controle` heeft nu het label `FK9`. In je vorige ERD was dit R10.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Controle`	`1..*`	één of meer	Bij één medewerker horen **één of meerdere** controles, zonder uitzondering.
bij `Medewerker`	`1..1`	één	Bij één controle hoort **precies één** medewerker.

Foreign key: `FK9 medewerkerId` in `Controle`.

> **WAT ER GOED ZIT**
>
> - Getallen, pootjes en de plaats van de foreign key zeggen hetzelfde.
> - `medewerkerId` heeft het nummer van R9.

> **BESLISSEN**
>
> **Mag het aan beide kanten verplicht zijn?**
>
> **Waar.** Het eerste getal aan beide uiteinden van R9.
>
> **De vraag.** Kan een medewerker bestaan zonder controle, en een controle zonder medewerker?
>
> **Wat je antwoord beslist.** Het eerste getal aan elke kant: 0 of 1. Nu staat aan beide kanten 1: bij elke medewerker hoort minstens één controle, en bij elke controle een medewerker. Dan kan je geen nieuwe medewerker toevoegen zonder tegelijk een controle.
>
> **Hoe je het beslist.**
>
> - Vraag je af welke van de twee in je bron als eerste in je database komt.
> - Hoofdstuk 7 noemt verplicht aan beide kanten bij de veelgemaakte fouten, *zonder dat het kan*. Kan het in je bron wel, zeg dan in je verantwoording waarom.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R10. Medewerker – Herstelling

Status: ○ invullen · 1 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `medewerkerId` in `Herstelling` heeft nu het label `FK10`. In je vorige ERD was dit R11. De getallen ontbreken nog.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Herstelling`	—	een gewone pijlpunt	Er is een verband tussen een medewerker en een herstelling.
bij `Medewerker`	—	geen	Hoeveel, en of het verplicht is, staat er niet.

Foreign key: `FK10 medewerkerId` in `Herstelling`.

> WAT ER GOED ZIT
>
> - De foreign key heeft een label, met het nummer van haar relatie.

> AANPASSEN
>
> **Nog geen multipliciteit**
>
> **Waar.** Beide uiteinden van R10.
>
> **Wat er niet klopt.** Aan geen van beide kanten staat een getal. De opgave vraagt *relaties met multipliciteit*, en beoordeelt *Multipliciteiten en NNA/NA* samen.
>
> **Richting.** Volg de vier stappen onder *Zo vul je het in*, en vul de tabel in.
>
> **Klaar als.** Aan beide kanten staat een getal, en bij elk getal kan je de vraag aanwijzen die het beslist. Teken je pootjes, dan zeggen ze hetzelfde als je getallen, zoals bij je andere lijnen.

Zo vul je het in

Stap 1. Zeg wat de lijn betekent, met een werkwoord. Zonder werkwoord kan je geen getal kiezen. Een voorbeeld uit het leerboek: een lid dat een recept *plaatst*, geeft andere getallen dan een lid dat een recept *beoordeelt*. Het werkwoord komt later ook in je relatiebeschrijving.

Stap 2. Het tweede getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst: hoeveel? Dat is hier `Medewerker`. Vraag het eerst aan je bron: hoeveel medewerkers horen bij één herstelling? Kijk pas daarna naar je foreign key. Een foreign key bevat één waarde. Lees in hoofdstuk 6 aan welke kant een foreign key staat, en kijk of je antwoord daarbij past. Past het niet, dan staat de foreign key verkeerd, of heb je een veel-op-veelrelatie.

Stap 3. Het eerste getal aan die kant: mag de foreign key leeg blijven? Het eerste getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst, en de NA of NNA van je foreign key, zeggen hetzelfde (hoofdstuk 10). Stel de vraag op het moment dat de rij in je database komt: ken je de waarde dan al?

Stap 4. De kant van de foreign key: tel. Hoeveel herstellingen kunnen naar één en dezelfde medewerker wijzen? En kan er een medewerker bestaan waar geen enkele herstelling naar wijst?

Tip: schrijf drie rijen op. Verzin drie herstellingen, met een `id` voor de medewerker, de computer en het conflict, zoals ze in je bron echt zouden voorkomen. Komt dezelfde waarde twee keer voor in een kolom, dan is de kant van `Herstelling` bij die relatie *veel*. Kan je een kolom niet invullen op het moment dat de herstelling in je database komt, dan geldt dat voor stap 3. Kies de getallen van R10, R11 en R12 niet los van elkaar: lees je antwoorden samen als één verhaal over één herstelling.

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat doet de medewerker met de herstelling? Schrijf het werkwoord op.	
2	bij `Medewerker`	Hoeveel medewerkers horen in je bron bij één herstelling? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Medewerker`	Komt een herstelling in je database voor iemand ze oppakt, of pas als een medewerker ze doet?	
4	bij `Herstelling`	Hoeveel herstellingen kunnen bij één medewerker horen? Bestaat er een medewerker zonder?	

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R11. Computer – Herstelling

Status: ○ invullen · 1 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `computerId` in `Herstelling` heeft nu het label `FK11`. In je vorige ERD was dit R12. De getallen ontbreken nog.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Herstelling`	—	een gewone pijlpunt	Er is een verband tussen een computer en een herstelling.
bij `Computer`	—	geen	Hoeveel, en of het verplicht is, staat er niet.

Foreign key: `FK11 computerId` in `Herstelling`.

WAT ER GOED ZIT

- De foreign key heeft een label, met het nummer van haar relatie.

AANPASSEN

Nog geen multipliciteit

Waar. Beide uiteinden van R11.

Wat er niet klopt. Aan geen van beide kanten staat een getal. De opgave vraagt *relaties met multipliciteit*, en beoordeelt *Multipliciteiten en NNA/NA* samen.

Richting. Volg de vier stappen onder *Zo vul je het in*, en vul de tabel in.

Klaar als. Aan beide kanten staat een getal, en bij elk getal kan je de vraag aanwijzen die het beslist. Teken je pootjes, dan zeggen ze hetzelfde als je getallen, zoals bij je andere lijnen.

Zo vul je het in

Stap 1. Zeg wat de lijn betekent, met een werkwoord. Zonder werkwoord kan je geen getal kiezen. Een voorbeeld uit het leerboek: een lid dat een recept *plaatst*, geeft andere getallen dan een lid dat een recept *beoordeelt*. Het werkwoord komt later ook in je relatiebeschrijving.

Stap 2. Het tweede getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst: hoeveel? Dat is hier `Computer`. Vraag het eerst aan je bron: hoeveel computers horen bij één herstelling? Kijk pas daarna naar je foreign key. Een foreign key bevat één waarde. Lees in hoofdstuk 6 aan welke kant een foreign key staat, en kijk of je antwoord daarbij past. Past het niet, dan staat de foreign key verkeerd, of heb je een veel-op-veelrelatie.

Stap 3. Het eerste getal aan die kant: mag de foreign key leeg blijven? Het eerste getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst, en de NA of NNA van je foreign key, zeggen hetzelfde (hoofdstuk 10). Stel de vraag op het moment dat de rij in je database komt: ken je de waarde dan al?

Stap 4. De kant van de foreign key: tel. Hoeveel herstellingen kunnen naar één en dezelfde computer wijzen? En kan er een computer bestaan waar geen enkele herstelling naar wijst?

Tip: schrijf drie rijen op. Verzin drie herstellingen, met een `id` voor de medewerker, de computer en het conflict, zoals ze in je bron echt zouden voorkomen. Komt dezelfde waarde twee keer voor in een kolom, dan is de kant van `Herstelling` bij die relatie *veel*. Kan je een kolom niet invullen op het moment dat de herstelling in je database komt, dan geldt dat voor stap 3. Kies de getallen van R10, R11 en R12 niet los van elkaar: lees je antwoorden samen als één verhaal over één herstelling.

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat doet een herstelling met de computer? Schrijf het werkwoord op.	
2	bij `Computer`	Hoeveel computers horen bij één herstelling? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Computer`	Kan er een herstelling bestaan zonder computer?	
4	bij `Herstelling`	Hoeveel herstellingen kunnen bij één computer horen? Hoort er bij elke computer een?	

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R12. Herstelling – Conflict

Status: ○ invullen · 1 × aanpassen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `conflictId` in `Herstelling` heeft nu het label `FK12`. In je vorige ERD was dit R13. De getallen ontbreken nog.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Conflict`	—	een gewone pijlpunt	Er is een verband tussen een herstelling en een conflict.
bij `Herstelling`	—	geen	Hoeveel, en of het verplicht is, staat er niet.

Foreign key: `FK12 conflictId` in `Herstelling`.

WAT ER GOED ZIT

- De foreign key heeft een label, met het nummer van haar relatie.

AANPASSEN

Nog geen multipliciteit

Waar. Beide uiteinden van R12.

Wat er niet klopt. Aan geen van beide kanten staat een getal. De opgave vraagt *relaties met multipliciteit*, en beoordeelt *Multipliciteiten en NNA/NA* samen.

Richting. Volg de vier stappen onder *Zo vul je het in*, en vul de tabel in.

Klaar als. Aan beide kanten staat een getal, en bij elk getal kan je de vraag aanwijzen die het beslist. Teken je pootjes, dan zeggen ze hetzelfde als je getallen, zoals bij je andere lijnen.

BESLISSEN

Wat is één rij in Conflict?

Waar. De entiteit `Conflict`.

De vraag. Is één rij in `Conflict` een regel die voor veel computers geldt, zoals *deze processor past niet op dat moederbord*, of één voorval op één computer?

Wat je antwoord beslist. De getallen van R8 en R12, en welk gegeven een conflict uniek maakt.

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Conflict is …*.

Zo vul je het in

Stap 1. Zeg wat de lijn betekent, met een werkwoord. Zonder werkwoord kan je geen getal kiezen. Een voorbeeld uit het leerboek: een lid dat een recept *plaatst*, geeft andere getallen dan een lid dat een recept *beoordeelt*. Het werkwoord komt later ook in je relatiebeschrijving.

Stap 2. Het tweede getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst: hoeveel? Dat is hier `Conflict`. Vraag het eerst aan je bron: hoeveel conflicten horen bij één herstelling? Kijk pas daarna naar je foreign key. Een foreign key bevat één waarde. Lees in hoofdstuk 6 aan welke kant een foreign key staat, en kijk of je antwoord daarbij past. Past het niet, dan staat de foreign key verkeerd, of heb je een veel-op-veelrelatie.

Stap 3. Het eerste getal aan die kant: mag de foreign key leeg blijven? Het eerste getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst, en de NA of NNA van je foreign key, zeggen hetzelfde (hoofdstuk 10). Stel de vraag op het moment dat de rij in je database komt: ken je de waarde dan al?

Stap 4. De kant van de foreign key: tel. Hoeveel herstellingen kunnen naar één en hetzelfde conflict wijzen? En kan er een conflict bestaan waar geen enkele herstelling naar wijst?

Tip: schrijf drie rijen op. Verzin drie herstellingen, met een `id` voor de medewerker, de computer en het conflict, zoals ze in je bron echt zouden voorkomen. Komt dezelfde waarde twee keer voor in een kolom, dan is de kant van `Herstelling` bij die relatie *veel*. Kan je een kolom niet invullen op het moment dat de herstelling in je database komt, dan geldt dat voor stap 3. Kies de getallen van R10, R11 en R12 niet los van elkaar: lees je antwoorden samen als één verhaal over één herstelling.

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat doet een herstelling met het conflict? Schrijf het werkwoord op.	
2	bij `Conflict`	Hoeveel conflicten horen bij één herstelling? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Conflict`	Kan er een herstelling bestaan zonder conflict?	
4	bij `Herstelling`	Hoeveel herstellingen kunnen bij hetzelfde conflict horen? Bestaat er een conflict zonder herstelling?	

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

R13. Klantcontact – Conflict

Status: ○ invullen · 1 × aanpassen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** nieuw. In je vorige ERD had `conflictId` in `Klantcontact` nog geen lijn.

Wat er staat

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Klantcontact`	—	een gewone pijlpunt	Er is een verband tussen een klantcontact en een conflict.
bij `Conflict`	—	geen	Hoeveel, en of het verplicht is, staat er niet.

Foreign key: `FK13 conflictId` in `Klantcontact`.

WAT ER GOED ZIT

- `conflictId` heeft nu een lijn, met hetzelfde nummer.

AANPASSEN

Nog geen multipliciteit

Waar. Beide uiteinden van R13.

Wat er niet klopt. Aan geen van beide kanten staat een getal. De opgave vraagt *relaties met multipliciteit*, en beoordeelt *Multipliciteiten en NNA/NA* samen.

Richting. Volg de vier stappen onder *Zo vul je het in*, en vul de tabel in.

Klaar als. Aan beide kanten staat een getal, en bij elk getal kan je de vraag aanwijzen die het beslist. Teken je pootjes, dan zeggen ze hetzelfde als je getallen, zoals bij je andere lijnen.

BESLISSEN

Hoort `conflictId` bij de koppeling, of bij het contact?

Waar. `FK13 conflictId` in `Klantcontact`.

De vraag. Gaat een conflict over de koppeling tussen een klant en een contact, of over het contact zelf, de mail?

Wat je antwoord beslist. In welke entiteit `conflictId` staat, en dus waar R13 vertrekt.

Hoe je het beslist. Lees de sectie *Contact* in je document: waarover gaat de mail?

Zo vul je het in

Stap 1. Zeg wat de lijn betekent, met een werkwoord. Zonder werkwoord kan je geen getal kiezen. Een voorbeeld uit het leerboek: een lid dat een recept *plaatst*, geeft andere getallen dan een lid dat een recept *beoordeelt*. Het werkwoord komt later ook in je relatiebeschrijving.

Stap 2. Het tweede getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst: hoeveel? Dat is hier `Conflict`. Vraag het eerst aan je bron: hoeveel conflicten horen bij één klantcontact? Kijk pas daarna naar je foreign key. Een foreign key bevat één waarde. Lees in hoofdstuk 6 aan welke kant een foreign key staat, en kijk of je antwoord daarbij past. Past het niet, dan staat de foreign key verkeerd, of heb je een veel-op-veelrelatie.

Stap 3. Het eerste getal aan die kant: mag de foreign key leeg blijven? Het eerste getal aan de kant waarnaar de foreign key verwijst, en de NA of NNA van je foreign key, zeggen hetzelfde (hoofdstuk 10). Stel de vraag op het moment dat de rij in je database komt: ken je de waarde dan al?

Stap 4. De kant van de foreign key: tel. Hoeveel klantcontacten kunnen naar één en hetzelfde conflict wijzen? En kan er een conflict bestaan waar geen enkel klantcontact naar wijst?

Tip: schrijf drie rijen op. Verzin drie klantcontacten met een `conflictId`, zoals ze in je bron echt zouden voorkomen. Komt dezelfde waarde twee keer voor, dan is de kant van `Klantcontact` *veel*. Kan je de kolom niet invullen op het moment dat het klantcontact in je database komt, dan geldt dat voor stap 3.

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat zegt een klantcontact over een conflict? Schrijf het werkwoord op.	
2	bij `Conflict`	Hoeveel conflicten horen bij één klantcontact? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Conflict`	Kan er een klantcontact bestaan zonder conflict?	
4	bij `Klantcontact`	Hoeveel klantcontacten kunnen bij hetzelfde conflict horen? Bestaat er een conflict zonder klantcontact?	

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Entiteiten

Klant

Status: ✗ aanpassen · 5 × aanpassen · 3 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, `klantnummer: int {NNA}`, `Klanttype: klanttype {NNA}`, `voornaam`, `achternaam`, `straat`, `huisnr`, `postcode`, `btwnummer`. Acht eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R1	`Order`	½ beslissen
R2	`Klantcontact`	✗ aanpassen
R5	`Computer`	½ beslissen
zonder nummer	Klanttype	✗ aanpassen

WAT ER GOED ZIT

- Acht attributen: de opgave vraagt één kernentiteit met minstens acht.
- Naam en adres staan in aparte attributen (hoofdstuk 3, *Samengestelde gegevens*).
- `Klanttype` gebruikt de enumeratie met een attribuut, zonder foreign key.

AANPASSEN

Geen alternatieve sleutel

Waar. De sleutels bovenaan `Klant`: er staat een PK, maar geen AK.

Wat er niet klopt. `Klant` heeft geen alternatieve sleutel. De ERD-checklist van les 2 (dia 18): *"Alle kernentiteiten hebben (minimaal) één alternatieve sleutel."*

Richting. Zoek een kandidaatsleutel (hoofdstuk 5): een gegeven uit je bron dat nooit twee keer voorkomt. Welk van je attributen komt in je bron nooit twee keer voor? **Valkuil.** Een AK moet echt uniek zijn; hoofdstuk 5 geeft het voorbeeld van een titel die twee keer kan voorkomen.

Klaar als. `Klant` heeft een AK, en je kan zeggen waarom ze in je bron uniek is.

AANPASSEN

`klantnummer` is een getal

Waar. De rij `klantnummer: int {NNA}` in `Klant`.

Wat er niet klopt. De vuistregel van de cursus: gebruik enkel een getaltype als je met de waarde wil rekenen (hoofdstuk 9). De opgave beoordeelt de datatypes als eerste criterium: *"Zijn alle datatypes correct?"*

Richting.

- Vraag je af of je ooit met een klantnummer rekent: tel je er iets bij op, of neem je er een gemiddelde van?
- Je eigen hoofdmodel-document legt uit waarom het Kraken-Id tekst is en geen getal. Kijk of die redenering ook hier geldt.

Klaar als. Bij elk getaltype buiten de sleutels kan je zeggen waarmee je rekent.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Klant`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

AANPASSEN

Het attribuut `Klanttype` begint met een hoofdletter

Waar. De rij `Klanttype: klanttype {NNA}` in `Klant`.

Wat er niet klopt. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."*

Richting. Hoofdstuk 9 noteert een attribuut dat een enumeratie gebruikt zo: `moeilijkheid: Moeilijkheid {NNA}`. Let op het verschil tussen de twee namen. Hoe je leerkracht die notatie wil, vraag je best na.

Klaar als. Het attribuut begint met een kleine letter.

AANPASSEN

`huisnr` is een afkorting

Waar. De rij `huisnr` in `Klant`.

Wat er niet klopt. De naamregels van les 1: geen afkortingen (hoofdstuk 4, *De regels*).

Richting. Schrijf het woord voluit. Bij *Veelgemaakte fouten* in hoofdstuk 4 staat een voorbeeld.

Klaar als. Geen enkele naam in `Klant` is een afkorting.

BESLISSEN

Hoort het mailadres in je model?

Waar. De entiteit `Klant` of `Contact`.

De vraag. Je document zegt: *"Deze koppeling gebeurt aan de hand van het mailadres van de klant."* Hoort het mailadres bij je afbakening?

Wat je antwoord beslist. Of er een attribuut bijkomt, en in welke entiteit.

Hoe je het beslist. Ga na of je bron het mailadres gebruikt om iets terug te vinden. Zo ja: hoort het bij de klant, of bij het contact?

BESLISSEN

Moet elke klant een `btwnummer` hebben?

Waar. De rij `btwnummer` in `Klant`.

De vraag. Kan een klant bestaan zonder btw-nummer?

Wat je antwoord beslist. Of `btwnummer` NA of NNA wordt (hoofdstuk 10).

Hoe je het beslist. Stel de vraag uit hoofdstuk 10: *kan dit record bestaan zonder deze waarde?*

BESLISSEN

Is het adres volledig?

Waar. De rijen `straat`, `huisnr` en `postcode` in `Klant`.

De vraag. Kan je met deze drie velden een pc naar een klant opsturen?

Wat je antwoord beslist. Of er een adresveld bijkomt.

Hoe je het beslist. Ga na welke adresgegevens je bron gebruikt om een pc te versturen.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Order

Status: ✗ aanpassen · 1 × aanpassen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: de foreign keys heten nu `FK1` en `FK4`.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, AK `ordernummer`, `datum`, `FK1 klantId`, `FK4 computerId`. Twee eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R1	`Klant`	½ beslissen
R4	`Computer`	½ beslissen

WAT ER GOED ZIT

- `ordernummer` is een alternatieve sleutel uit je bron.
- Beide foreign keys hebben het nummer van hun relatie.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Order`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

BESLISSEN

Welke attributen heeft een order nog?

Waar. De entiteit `Order`.

De vraag. Wat weet je bron nog over een order? Je document zegt dat een order binnenkomt *"via de pc-builder of via de winkel"*. Waar staat dat in je ERD?

Wat je antwoord beslist. Of `Order` de vier attributen haalt die de opgave vraagt voor een kernentiteit. Nu: twee eigen attributen, `ordernummer` en `datum`. Of `id` en foreign keys meetellen, is nog vraag Q03 voor je leerkracht.

Hoe je het beslist. Lees in je document wat je bron over dit onderwerp zegt.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Computer

Status: ✗ aanpassen · 3 × aanpassen · 2 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: de foreign keys heten nu `FK5`, `FK6` en `FK7`.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, `FK5 klantId`, `FK6 onderdeelId`, `FK7 medewerkerId`. Geen eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R4	`Order`	½ beslissen
R5	`Klant`	½ beslissen
R6	`Onderdeel`	✗ aanpassen
R7	`Medewerker`	○ invullen
R11	`Herstelling`	○ invullen

WAT ER GOED ZIT

- Alle foreign keys hebben het nummer van hun relatie.

AANPASSEN

Een veel-op-veelrelatie met een foreign key in een van de twee

Waar. `onderdeelId` in `Computer`, en de getallen van R6.

Wat er niet klopt. Je getallen zeggen *veel* aan beide kanten. Maar `onderdeelId` bevat één waarde: één onderdeel per computer. Een veel-op-veelrelatie kan je niet bewaren met een foreign key in een van de twee entiteiten (hoofdstuk 6). De opgave: *"Plaats je de foreign keys in de foute tabel, of herken je een veel-op-veel relatie niet, dan heeft dit zware gevolgen voor je score."*

Richting.

- **Valkuil.** Een foreign key per onderdeeltype in `Computer` lijkt een uitweg. Vraag je af wat er dan gebeurt bij twee SSD's of vier werkgeheugenlatten, en lees de regels van een tabel in hoofdstuk 1.
- Lees in hoofdstuk 6 wat je met een veel-op-veelrelatie doet. Het uitgewerkte voorbeeld van hoofdstuk 6 toont het, met recepten en allergenen.

Klaar als. Je getallen en de plaats van je foreign keys zeggen hetzelfde. Je kan voor één computer met tien onderdelen aanwijzen waar elk onderdeel bewaard wordt, zonder een kolom te herhalen en zonder de computer twee keer te bewaren.

AANPASSEN

Geen alternatieve sleutel

Waar. De sleutels bovenaan `Computer`: er staat een PK, maar geen AK.

Wat er niet klopt. `Computer` heeft geen alternatieve sleutel. De ERD-checklist van les 2 (dia 18): *"Alle kernentiteiten hebben (minimaal) één alternatieve sleutel."*

Richting. Zoek een kandidaatsleutel (hoofdstuk 5): een gegeven uit je bron dat nooit twee keer voorkomt. Dat hangt af van wat één rij in `Computer` is. **Valkuil.** Een AK moet echt uniek zijn; hoofdstuk 5 geeft het voorbeeld van een titel die twee keer kan voorkomen.

Klaar als. `Computer` heeft een AK, en je kan zeggen waarom ze in je bron uniek is.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Computer`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

BESLISSEN

Wat is één rij in Computer?

Waar. De entiteit `Computer`.

De vraag. Is één rij in `Computer` één systeem dat gebouwd wordt voor één bestelling, of een samenstelling die je meer dan eens verkoopt?

Wat je antwoord beslist. De getallen van R4 en R5, en welk gegeven een computer uniek maakt.

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Computer is …*.

BESLISSEN

Welke attributen heeft een computer nog?

Waar. De entiteit `Computer`.

De vraag. Wat weet je bron over een computer, los van de klant, de onderdelen en de medewerker?

Wat je antwoord beslist. Of `Computer` de vier attributen haalt die de opgave vraagt voor een kernentiteit. Nu: geen eigen attributen, enkel drie foreign keys. Of `id` en foreign keys meetellen, is nog vraag Q03 voor je leerkracht.

Hoe je het beslist. Lees in je document wat je bron over dit onderwerp zegt.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Onderdeel

Status: ✗ aanpassen · 2 × aanpassen · 2 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, AK `Artikelcode`, `onderdeeltype: onderdeeltype {NNA}`, `Merk`, `naam`. Vier eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R6	`Computer`	✗ aanpassen
R8	`Conflict`	✗ aanpassen
zonder nummer	Onderdeeltype	½ beslissen

WAT ER GOED ZIT

- Vier attributen, en een alternatieve sleutel.
- `onderdeeltype` gebruikt de enumeratie zonder foreign key.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Onderdeel`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

AANPASSEN

`Artikelcode` en `Merk` beginnen met een hoofdletter

Waar. De rijen `Artikelcode` en `Merk` in `Onderdeel`.

Wat er niet klopt. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."*

Richting. `naam` en `onderdeeltype` schrijf je al goed.

Klaar als. Elk attribuut van `Onderdeel` begint met een kleine letter.

BESLISSEN

Wat is één rij in Onderdeel?

Waar. De entiteit `Onderdeel`.

De vraag. Is één rij in `Onderdeel` één artikel uit het assortiment, zoals één bepaald model processor, dat in veel computers terechtkomt, of één fysiek stuk met een eigen serienummer?

Wat je antwoord beslist. De getallen van R6 en R8, en welke code je als alternatieve sleutel neemt.

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Onderdeel is …*.

BESLISSEN

Artikelcode of Kraken-Id als alternatieve sleutel?

Waar. De rij `Artikelcode` in `Onderdeel`.

De vraag. Welke code duidt bij Alternate één product aan, en komt nooit twee keer voor? Je Bouwcontrole-documenten noemen zowel het Kraken-Id als de artikelcode.

Wat je antwoord beslist. Welk attribuut de AK van `Onderdeel` wordt.

Hoe je het beslist. Lees in hoofdstuk 5 het verschil tussen een kandidaatsleutel en een alternatieve sleutel, en ga na welke codes er voor één product bestaan.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Conflict

Status: ✗ aanpassen · 3 × aanpassen · 3 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `onderdeelId` heeft nu het label `FK8`.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, `reden`, `FK8 onderdeelId`, `oplossing`. Twee eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R8	`Onderdeel`	✗ aanpassen
R12	`Herstelling`	○ invullen
R13	`Klantcontact`	○ invullen

WAT ER GOED ZIT

- `onderdeelId` heeft nu een label met het nummer van zijn relatie.

AANPASSEN

Een veel-op-veelrelatie met een foreign key in een van de twee

Waar. `onderdeelId` in `Conflict`, en de getallen van R8.

Wat er niet klopt. Je getallen zeggen *veel* aan beide kanten. Maar `onderdeelId` bevat één waarde: één onderdeel per conflict. Een veel-op-veelrelatie kan je niet bewaren met een foreign key in een van de twee entiteiten (hoofdstuk 6). De opgave: *"Plaats je de foreign keys in de foute tabel, of herken je een veel-op-veel relatie niet, dan heeft dit zware gevolgen voor je score."*

Richting.

- Beslis eerst wat één rij in `Conflict` is (kader *Wat is één rij in Conflict?*). Stel daarna de vragen uit hoofdstuk 7 opnieuw. Je document geeft al een deel van het antwoord: *"wat er fout gaat tussen welke onderdelen"*.
- Lees in hoofdstuk 6 wat je met een veel-op-veelrelatie doet. Het uitgewerkte voorbeeld van hoofdstuk 6 toont het, met recepten en allergenen.

Klaar als. Je getallen en de plaats van je foreign keys zeggen hetzelfde.

AANPASSEN

Geen alternatieve sleutel

Waar. De sleutels bovenaan `Conflict`: er staat een PK, maar geen AK.

Wat er niet klopt. `Conflict` heeft geen alternatieve sleutel. De ERD-checklist van les 2 (dia 18): *"Alle kernentiteiten hebben (minimaal) één alternatieve sleutel."*

Richting. Zoek een kandidaatsleutel (hoofdstuk 5): een gegeven uit je bron dat nooit twee keer voorkomt. Dat hangt af van wat één rij in `Conflict` is. **Valkuil.** Een AK moet echt uniek zijn; hoofdstuk 5 geeft het voorbeeld van een titel die twee keer kan voorkomen.

Klaar als. `Conflict` heeft een AK, en je kan zeggen waarom ze in je bron uniek is.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Conflict`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

BESLISSEN

Wat is één rij in Conflict?

Waar. De entiteit `Conflict`.

De vraag. Is één rij in `Conflict` een regel die voor veel computers geldt, zoals *deze processor past niet op dat moederbord*, of één voorval op één computer?

Wat je antwoord beslist. De getallen van R8 en R12, en welk gegeven een conflict uniek maakt.

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Conflict is …*.

BESLISSEN

Eén `oplossing`, of meer?

Waar. De rij `oplossing` in `Conflict`.

De vraag. Je document zegt dat de interne mail opsomt *"wat de oplossing(en) zou kunnen zijn"*, en dat de klant *"zijn akkoord heeft gegeven voor 1 van de aangeboden oplossingen"*. `oplossing` bevat één waarde. Hoeveel oplossingen moet je model per conflict kunnen bewaren?

Wat je antwoord beslist. Of `oplossing` één attribuut blijft, en of je moet bewaren welke oplossing de klant koos.

Hoe je het beslist. Beslis eerst of de keuze van de klant binnen je afbakening valt.

BESLISSEN

Welke attributen heeft een conflict nog?

Waar. De entiteit `Conflict`.

De vraag. Wat weet je bron nog over een conflict?

Wat je antwoord beslist. Of `Conflict` de vier attributen haalt die de opgave vraagt voor een kernentiteit. Nu: twee eigen attributen, `reden` en `oplossing`. Of `id` en foreign keys meetellen, is nog vraag Q03 voor je leerkracht.

Hoe je het beslist. Lees in je document wat je bron over dit onderwerp zegt.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Herstelling

Status: ✗ aanpassen · 2 × aanpassen · 2 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: de drie foreign keys hebben nu een label: `FK10`, `FK11` en `FK12`.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, `FK10 medewerkerId`, `FK11 computerId`, `FK12 conflictId`. Geen eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R10	`Medewerker`	○ invullen
R11	`Computer`	○ invullen
R12	`Conflict`	○ invullen

WAT ER GOED ZIT

- De drie foreign keys hebben een label met het nummer van hun relatie.

AANPASSEN

Geen alternatieve sleutel

Waar. De sleutels bovenaan `Herstelling`: er staat een PK, maar geen AK.

Wat er niet klopt. `Herstelling` heeft geen alternatieve sleutel. De ERD-checklist van les 2 (dia 18): *"Alle kernentiteiten hebben (minimaal) één alternatieve sleutel."*

Richting. Zoek een kandidaatsleutel (hoofdstuk 5): een gegeven uit je bron dat nooit twee keer voorkomt. Of dit blijft gelden, hangt af van het kader *Kern of associatie?*. **Valkuil.** Een AK moet echt uniek zijn; hoofdstuk 5 geeft het voorbeeld van een titel die twee keer kan voorkomen.

Klaar als. `Herstelling` heeft een AK, en je kan zeggen waarom ze in je bron uniek is.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Herstelling`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

BESLISSEN

Kern of associatie?

Waar. Het label *Kern* boven `Herstelling`.

De vraag. Is `Herstelling` een kernentiteit of een associatie-entiteit?

Wat je antwoord beslist. Het label boven `Herstelling`. Blijft ze *Kern*, dan vraagt de ERD-checklist van les 2 een alternatieve sleutel, en de opgave minstens vier attributen.

Hoe je het beslist.

- Ga de drie vragen uit hoofdstuk 8, *Hoe je de soort herkent*, af. Ook de laatste: *gaat je toepassing erover, en bestaat ze op zichzelf?*
- Het uitgewerkte voorbeeld van hoofdstuk 8 zegt: *De soort volgt uit de betekenis, niet uit het aantal attributen of uit waar de foreign key staat.*

BESLISSEN

Wat bewaar je over een herstelling?

Waar. De entiteit `Herstelling`.

De vraag. Wat wil je over een herstelling weten, naast wie ze doet, aan welke computer en voor welk conflict?

Wat je antwoord beslist. Welke attributen `Herstelling` krijgt.

Hoe je het beslist. Lees in je document wat de technische dienst doet.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Medewerker

Status: ✗ aanpassen · 2 × aanpassen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, AK `personeelsnummer`, `voornaam`, `achternaam`, `functie`, `functiebeschrijving`, en een lege rij. Vijf eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R7	`Computer`	○ invullen
R9	`Controle`	½ beslissen
R10	`Herstelling`	○ invullen

WAT ER GOED ZIT

- Vijf attributen, en `personeelsnummer` als alternatieve sleutel.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Medewerker`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

AANPASSEN

Een lege rij

Waar. De laatste rij van `Medewerker`.

Wat er niet klopt. Een lezer telt een lege rij misschien als attribuut.

Richting. Vul ze in, of haal ze weg.

Klaar als. `Medewerker` heeft geen lege rij meer.

BESLISSEN

`functie` en `functiebeschrijving`

Waar. De rijen `functie` en `functiebeschrijving` in `Medewerker`.

De vraag. Wat gebeurt er met `functiebeschrijving` als twee medewerkers dezelfde functie hebben? Hoe vaak bewaar je dan dezelfde beschrijving?

Wat je antwoord beslist. Of `functiebeschrijving` in `Medewerker` blijft staan.

Hoe je het beslist. Lees in hoofdstuk 1 wat *bondigheid* is, en in hoofdstuk 3 *Een gegeven op de juiste plaats*.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Controle

Status: ✗ aanpassen · 5 × aanpassen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `medewerkerId` heeft nu het label `FK9`.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, `FK9 medewerkerId`, `Row 2`, `Row 3`. Geen eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R9	`Medewerker`	½ beslissen

WAT ER GOED ZIT

- `medewerkerId` heeft het nummer van zijn relatie.

AANPASSEN

Geen alternatieve sleutel

Waar. De sleutels bovenaan `Controle`: er staat een PK, maar geen AK.

Wat er niet klopt. `Controle` heeft geen alternatieve sleutel. De ERD-checklist van les 2 (dia 18): *"Alle kernentiteiten hebben (minimaal) één alternatieve sleutel."*

Richting. Zoek een kandidaatsleutel (hoofdstuk 5): een gegeven uit je bron dat nooit twee keer voorkomt. Welk gegeven duidt in je bron één controle aan? **Valkuil.** Een AK moet echt uniek zijn; hoofdstuk 5 geeft het voorbeeld van een titel die twee keer kan voorkomen.

Klaar als. `Controle` heeft een AK, en je kan zeggen waarom ze in je bron uniek is.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Controle`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

AANPASSEN

Te weinig attributen

Waar. De entiteit `Controle`.

Wat er niet klopt. De opgave vraagt dat de andere kernentiteiten minstens vier attributen hebben. Zonder `Row 2` en `Row 3` heeft `Controle` er twee, ook met `id` en de foreign key meegeteld.

Richting. Wat weet je bron over een controle?

Klaar als. `Controle` heeft minstens vier attributen.

AANPASSEN

`Row 2` en `Row 3`

Waar. De laatste twee rijen van `Controle`.

Wat er niet klopt. Dat zijn de voorbeeldteksten van draw.io. Een lezer telt ze misschien als attributen.

Richting. Vul ze in, of haal ze weg.

Klaar als. Elke rij van `Controle` is een echt attribuut.

AANPASSEN

Je notitie mist `Controle`

Waar. Je notitie, onder *kernentiteiten*.

Wat er niet klopt. `Controle` heeft het label *Kern*, maar staat niet in de lijst. Je labels en je notitie zeggen iets anders.

Richting. Zet `Controle` in de lijst, of houd de soorten op één plaats bij.

Klaar als. Elke entiteit staat in je notitie onder de soort van haar label.

BESLISSEN

Wat controleert een controle?

Waar. De entiteit `Controle`, die enkel aan `Medewerker` hangt.

De vraag. Wat wordt er gecontroleerd, en waar zie je dat in je ERD? Je document beschrijft meer dan één controle, onder de titels *Controle*, *Installatie/ Controle werking systeem* en *Technische controle*.

Wat je antwoord beslist. Of `Controle` een lijn naar iets anders krijgt, welke attributen ze krijgt, en of het om één soort controle gaat of om meer.

Hoe je het beslist. Vergelijk je eigen beschrijvingen van de controles.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Contact

Status: ✗ aanpassen · 3 × aanpassen · 4 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

Label *Kern*. `Id: int {NNA}`, `reden: varchar (25) {NNA}`, `contactSoort: contactsoort {NNA}`. Twee eigen attributen.

Lijn	Met	Status
R3	`Klantcontact`	✗ aanpassen
zonder nummer	Contactsoort	½ beslissen

WAT ER GOED ZIT

- Beide attributen staan in de volledige notatie: naam, datatype, en NA of NNA.
- `contactSoort` gebruikt de enumeratie zonder foreign key.

AANPASSEN

Geen alternatieve sleutel

Waar. De sleutels bovenaan `Contact`: er staat een PK, maar geen AK.

Wat er niet klopt. `Contact` heeft geen alternatieve sleutel. De ERD-checklist van les 2 (dia 18): *"Alle kernentiteiten hebben (minimaal) één alternatieve sleutel."*

Richting. Zoek een kandidaatsleutel (hoofdstuk 5): een gegeven uit je bron dat nooit twee keer voorkomt. Dat hangt af van wat één rij in `Contact` is. **Valkuil.** Een AK moet echt uniek zijn; hoofdstuk 5 geeft het voorbeeld van een titel die twee keer kan voorkomen.

Klaar als. `Contact` heeft een AK, en je kan zeggen waarom ze in je bron uniek is.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Contact`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

AANPASSEN

Te weinig attributen

Waar. De entiteit `Contact`.

Wat er niet klopt. De opgave vraagt dat de andere kernentiteiten minstens vier attributen hebben. `Contact` heeft er drie, ook met `id` meegeteld.

Richting. Wat weet je bron nog over een contact?

Klaar als. `Contact` heeft minstens vier attributen.

BESLISSEN

Wat is één rij in Contact?

Waar. De entiteit `Contact`.

De vraag. Is één rij in `Contact` één bericht of gesprek met één klant, of een soort bericht dat je voor veel klanten gebruikt?

Wat je antwoord beslist. Of `Klant` – `Contact` een veel-op-veelrelatie is, en dus of je `Klantcontact` nodig hebt. Een associatie-entiteit stelt een veel-op-veelrelatie voor (hoofdstuk 8); een één-op-veelrelatie heeft er geen nodig (hoofdstuk 6).

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Contact is …*. Lees daarvoor de sectie *Contact* in je document.

BESLISSEN

Waar staat het ticketnummer?

Waar. De entiteit `Contact`.

De vraag. Je document zegt: *"Aan elke mail wordt een ticketnummer gekoppeld."* Hoort het ticketnummer bij je afbakening?

Wat je antwoord beslist. Of er een attribuut bijkomt, en of een ticketnummer een alternatieve sleutel kan zijn.

Hoe je het beslist. Ga na of een ticketnummer in je bron uniek is.

BESLISSEN

Hoort het mailadres in je model?

Waar. De entiteit `Klant` of `Contact`.

De vraag. Je document zegt: *"Deze koppeling gebeurt aan de hand van het mailadres van de klant."* Hoort het mailadres bij je afbakening?

Wat je antwoord beslist. Of er een attribuut bijkomt, en in welke entiteit.

Hoe je het beslist. Ga na of je bron het mailadres gebruikt om iets terug te vinden. Zo ja: hoort het bij de klant, of bij het contact?

BESLISSEN

Algemene datatypes of die van SQL Server?

Waar. De rij `reden: varchar (25)` in `Contact`, en straks elk attribuut.

De vraag. Gebruik je in heel je model algemene datatypes, zoals `string`, of die van SQL Server, zoals `varchar(25)`?

Wat je antwoord beslist. Welk niveau al je datatypes krijgen. `varchar (25)` is van SQL Server; `int` en je enumeraties zijn algemeen. Hoofdstuk 9 noemt *datatypes van twee niveaus door elkaar* bij de veelgemaakte fouten.

Hoe je het beslist. Het is nog vraag Q04 voor je leerkracht. Kies daarna één niveau voor heel je model.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Klantcontact

Status: ✗ aanpassen · 3 × aanpassen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** beter: `conflictId` heeft nu een lijn, R13. Nieuw: `klantId` en `contactId` kregen `FK3` en `FK4`, de oude nummers van hun relaties, niet de nieuwe.

Wat er staat

Label *Associatie*. `Id: int {NNA}`, `FK3 klantId`, `FK4 contactId`, `FK13 conflictId`.

Lijn	Met	Status
R2	`Klant`	✗ aanpassen
R3	`Contact`	✗ aanpassen
R13	`Conflict`	○ invullen

WAT ER GOED ZIT

- Elke foreign key heeft nu een lijn.

AANPASSEN

De foreign key heeft het nummer van een andere relatie

Waar. `klantId` in `Klantcontact`, met het label `FK3`.

Wat er niet klopt. Deze foreign key hoort bij R2, maar `FK3` wijst naar een andere relatie. De ERD-checklist van les 2 (dia 40): *"Elke FK is genummerd volgens zijn relatie."*

Richting. Geef de foreign key het nummer van haar relatie.

Klaar als. Het label van de foreign key en het nummer van haar lijn zijn hetzelfde.

AANPASSEN

De foreign key heeft het nummer van een andere relatie

Waar. `contactId` in `Klantcontact`, met het label `FK4`.

Wat er niet klopt. Deze foreign key hoort bij R3, maar `FK4` wijst naar een andere relatie. `FK4` staat ook al bij `computerId` in `Order`. De ERD-checklist van les 2 (dia 40): *"Elke FK is genummerd volgens zijn relatie."*

Richting. Geef de foreign key het nummer van haar relatie.

Klaar als. Het label van de foreign key en het nummer van haar lijn zijn hetzelfde.

AANPASSEN

De primaire sleutel heet `Id`

Waar. De eerste rij van `Klantcontact`.

Wat er niet klopt. `Id` begint met een hoofdletter. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* In de cursus heet de primaire sleutel altijd `id`.

Richting. Schrijf ze zoals je foreign keys al doen: met een kleine letter. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter. Twee vakken, twee afspraken.

Klaar als. De primaire sleutel begint met een kleine letter.

BESLISSEN

Wat is één rij in Contact?

Waar. De entiteit `Contact`.

De vraag. Is één rij in `Contact` één bericht of gesprek met één klant, of een soort bericht dat je voor veel klanten gebruikt?

Wat je antwoord beslist. Of `Klant` – `Contact` een veel-op-veelrelatie is, en dus of je `Klantcontact` nodig hebt. Een associatie-entiteit stelt een veel-op-veelrelatie voor (hoofdstuk 8); een één-op-veelrelatie heeft er geen nodig (hoofdstuk 6).

Hoe je het beslist. Schrijf in je verantwoording één zin: *één rij in Contact is …*. Lees daarvoor de sectie *Contact* in je document.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Enumeraties

Klanttype

Status: ✗ aanpassen · 1 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

De vorm *List* met `B2C` en `B2B`, het label *Enumeratie*, en een lijn naar `Klanttype: klanttype {NNA}` in `Klant`.

Wat een lezer leest. Het attribuut `Klanttype` neemt een waarde uit de lijst: B2C of B2B.

WAT ER GOED ZIT

- De keuze voor een enumeratie past bij de vuistregel van les 3 (dia 12): de lijst is klein, en je bewaart niets per klanttype.
- Zo hang je een enumeratie aan een entiteit: geen nummer, geen multipliciteit, geen foreign key. Op dia 11 wijst een pijl van de lijst naar het attribuut, zoals bij jou.

AANPASSEN

Het attribuut `Klanttype` begint met een hoofdletter

Waar. De rij `Klanttype: klanttype {NNA}` in `Klant`.

Wat er niet klopt. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."*

Richting. Hoofdstuk 9 noteert een attribuut dat een enumeratie gebruikt zo: `moeilijkheid: Moeilijkheid {NNA}`. Let op het verschil tussen de twee namen. Hoe je leerkracht die notatie wil, vraag je best na.

Klaar als. Het attribuut begint met een kleine letter.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Contactsoort

Status: ½ beslissen · 2 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

De vorm *List* met `email`, `bellen` en `sms`, het label *enumeratie*, en een lijn naar `contactSoort: contactsoort {NNA}` in `Contact`.

Wat een lezer leest. Het attribuut `contactSoort` neemt een waarde uit de lijst: email, bellen of sms.

WAT ER GOED ZIT

- Getekend zoals de cursus een enumeratie tekent, en gebruikt zonder foreign key.

BESLISSEN

Enumeratie of karakteristieke entiteit?

Waar. De lijst `Contactsoort`.

De vraag. Ligt je lijst met kanalen vast, of kan er een kanaal bijkomen, zoals een chat of een brief?

Wat je antwoord beslist. Of `Contactsoort` een enumeratie blijft, of een karakteristieke entiteit wordt. Dan krijgt ze een primaire sleutel, en krijgt `Contact` een foreign key met een nummer, multipliciteiten en een beschrijving.

Hoe je het beslist. Gebruik de vuistregel van les 3 (dia 12): een enum als de lijst klein en stabiel is; een karakteristieke entiteit als de waarden vaak wijzigen, of als je er gegevens of relaties aan wil hangen.

BESLISSEN

Welk soort woord gebruik je in de lijst?

Waar. De waarden van `Contactsoort`.

De vraag. `email` en `sms` zijn een middel, `bellen` is een handeling. Welke vorm kies je voor alle drie?

Wat je antwoord beslist. Hoe de waarden er straks in SQL letterlijk uitzien.

Hoe je het beslist. Kies één soort woord, en één schrijfwijze.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Onderdeeltype

Status: ½ beslissen · 3 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

De vorm *List* met tien waarden, het label *enumeratie*, en een lijn naar `onderdeeltype: onderdeeltype {NNA}` in `Onderdeel`.

Wat een lezer leest. Het attribuut `onderdeeltype` neemt een waarde uit de lijst.

WAT ER GOED ZIT

- Getekend zoals de cursus een enumeratie tekent, en gebruikt zonder foreign key.

BESLISSEN

Enumeratie of karakteristieke entiteit?

Waar. De lijst `Onderdeeltype`.

De vraag. Kan er een soort onderdeel bijkomen, en wil je binnen je afbakening iets per onderdeeltype bewaren?

Wat je antwoord beslist. Of `Onderdeeltype` een enumeratie blijft, of een karakteristieke entiteit wordt. Dan krijgt ze een primaire sleutel, en krijgt `Onderdeel` een foreign key met een nummer, multipliciteiten en een beschrijving.

Hoe je het beslist.

- Gebruik de vuistregel van les 3 (dia 12): een enum als de lijst klein en stabiel is; een karakteristieke entiteit als de waarden vaak wijzigen, of als je er gegevens of relaties aan wil hangen.
- Wat je kiest, en waarom, schrijf je in je verantwoording.

BESLISSEN

Welke waarden horen in de lijst?

Waar. De waarden van `Onderdeeltype`.

De vraag. Je lijst verschilt van je eigen Bouwcontrole-documenten: daar staat een koeler, en geen besturingssysteem. Volg je je bron getrouw, of enkel wat Bouwcontrole nodig heeft?

Wat je antwoord beslist. Of de koeler erbij komt, en of het besturingssysteem blijft.

Hoe je het beslist. Pas één maatstaf toe op elk verschil, en schrijf het in je verantwoording.

BESLISSEN

Welke schrijfwijze gebruik je in de lijst?

Waar. De waarden van `Onderdeeltype`.

De vraag. `CPU`, `SSD` en `HDD` staan in hoofdletters, de andere in kleine letters, en `grafische kaart` heeft een spatie. Welke schrijfwijze kies je voor alle tien?

Wat je antwoord beslist. Hoe de waarden er straks in SQL letterlijk uitzien.

Hoe je het beslist. Kies één schrijfwijze.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Heel je ERD

Relatiebeschrijvingen

Status: ✗ aanpassen · 1 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk: de notitie met zeven keer `R1:` is weg, en er staan nog geen beschrijvingen in je ERD.

Wat er staat

Geen relatiebeschrijvingen. Je ERD heeft dertien genummerde lijnen.

AANPASSEN

Je relatiebeschrijvingen ontbreken

Waar. Naast je ERD, bijvoorbeeld in een notitie zoals die in je vorige ERD.

Wat er niet klopt. De opgave vraagt relatiebeschrijvingen, en beoordeelt ze apart: *"Zijn alle relatiebeschrijvingen correct?"*

Richting.

- Schrijf ze als laatste, nadat je getallen kloppen.
- Hoofdstuk 7, *De relatiebeschrijving*: per relatie twee zinnen, van links naar rechts of van boven naar onder. Bij een veel-op-veelrelatie mag het in één keer.
- Elk woord past bij het getal: *geen of één* bij `0..1`, *geen, één of meerdere* bij `0..*`, *precies één* bij `1..1`, *minstens één* (of *één of meerdere*) bij `1..*`.
- Leg je zin naast *wat een lezer leest* in het blok van die relatie: zegt hij hetzelfde?

Klaar als. Eén beschrijving per relatie, met haar nummer, en elk woord past bij de multipliciteit.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Nummers en foreign keys

Status: ✗ aanpassen · 2 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** veel beter: je relaties lopen nu van R1 tot R13 zonder gat, en elf van de dertien foreign keys hebben het juiste nummer.

Wat er staat

Foreign key	Label	Hoort bij
`klantId` in `Order`	FK1	✓ R1
`klantId` in `Klantcontact`	FK3	✗ R2
`contactId` in `Klantcontact`	FK4	✗ R3
`computerId` in `Order`	FK4	✓ R4
`klantId` in `Computer`	FK5	✓ R5
`onderdeelId` in `Computer`	FK6	✓ R6
`medewerkerId` in `Computer`	FK7	✓ R7
`onderdeelId` in `Conflict`	FK8	✓ R8
`medewerkerId` in `Controle`	FK9	✓ R9
`medewerkerId` in `Herstelling`	FK10	✓ R10
`computerId` in `Herstelling`	FK11	✓ R11
`conflictId` in `Herstelling`	FK12	✓ R12
`conflictId` in `Klantcontact`	FK13	✓ R13

WAT ER GOED ZIT

- Je relaties zijn opeenvolgend genummerd, zoals de ERD-checklist van les 2 vraagt.
- Elke foreign key heeft een label en een lijn.

AANPASSEN

De foreign key heeft het nummer van een andere relatie

Waar. `klantId` in `Klantcontact`, met het label `FK3`.

Wat er niet klopt. Deze foreign key hoort bij R2, maar `FK3` wijst naar een andere relatie. De ERD-checklist van les 2 (dia 40): *"Elke FK is genummerd volgens zijn relatie."*

Richting. Geef de foreign key het nummer van haar relatie.

Klaar als. Het label van de foreign key en het nummer van haar lijn zijn hetzelfde.

AANPASSEN

De foreign key heeft het nummer van een andere relatie

Waar. `contactId` in `Klantcontact`, met het label `FK4`.

Wat er niet klopt. Deze foreign key hoort bij R3, maar `FK4` wijst naar een andere relatie. `FK4` staat ook al bij `computerId` in `Order`. De ERD-checklist van les 2 (dia 40): *"Elke FK is genummerd volgens zijn relatie."*

Richting. Geef de foreign key het nummer van haar relatie.

Klaar als. Het label van de foreign key en het nummer van haar lijn zijn hetzelfde.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Namen

Status: ✗ aanpassen · 1 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

Waar	Naam	Wat er niet klopt
elke entiteit	`Id`	begint met een hoofdletter
`Klant`	`Klanttype`	begint met een hoofdletter
`Klant`	`huisnr`	een afkorting
`Onderdeel`	`Artikelcode`	begint met een hoofdletter
`Onderdeel`	`Merk`	begint met een hoofdletter

AANPASSEN

Vijf namen volgen de naamregels niet

Waar. De namen in de tabel hierboven.

Wat er niet klopt. De ERD-checklist van les 1 (dia 61): *"Elk attribuut begint met een kleine letter."* De naamregels van les 1 zeggen ook: geen afkortingen (hoofdstuk 4, *De regels*).

Richting. Je foreign keys schrijf je al goed. Dezelfde afspraak geldt voor de primaire sleutel en de andere attributen. **Valkuil.** In C# begint een eigenschap net met een hoofdletter.

Klaar als. Elk attribuut begint met een kleine letter, en geen enkele naam is een afkorting.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Je notitie

Status: ✗ aanpassen · 2 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** deels nieuw: `Controle` ontbrak al. `Computerconflict` is nu uit je tekening, maar staat nog in je notitie.

Wat er staat

Een notitie met de soorten: acht kernentiteiten, twee associatie-entiteiten (`Klantcontact` en `Computerconflict`), geen karakteristieke entiteit, en drie enumeraties.

WAT ER GOED ZIT

- De enumeraties en acht van de negen kernentiteiten staan juist.

AANPASSEN

Je notitie mist `Controle`

Waar. Je notitie, onder *kernentiteiten*.

Wat er niet klopt. `Controle` heeft het label *Kern*, maar staat niet in de lijst. Je labels en je notitie zeggen iets anders.

Richting. Zet `Controle` in de lijst, of houd de soorten op één plaats bij.

Klaar als. Elke entiteit staat in je notitie onder de soort van haar label.

AANPASSEN

`Computerconflict` staat er nog

Waar. Je notitie, onder *associatie-entiteiten*.

Wat er niet klopt. `Computerconflict` is uit je tekening verdwenen. Je notitie telt dus een entiteit die er niet is.

Richting. Haal ze uit je notitie, en tel daarna opnieuw (zie De eisen van de opgave).

Klaar als. Elke naam in je notitie staat ook in je tekening.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Datatypes en NA/NNA

Status: ✗ aanpassen · 2 × aanpassen · 1 × beslissen · **Sinds je vorige ERD:** gelijk.

Wat er staat

Een datatype en NA of NNA bij elke primaire sleutel, en bij vijf attributen: `klantnummer`, `Klanttype`, `onderdeeltype`, `reden` en `contactSoort`.

AANPASSEN

De meeste attributen hebben nog geen datatype en geen NA of NNA

Waar. Elk attribuut zonder `: type {…}`, ook de foreign keys.

Wat er niet klopt. De opgave vraagt datatypes en NA/NNA, en beoordeelt ze in twee criteria: *"Zijn alle datatypes correct?"* en *"Zijn alle multipliciteiten en/of NNA/NA correct?"*

Richting.

- Bij een foreign key volgt NA of NNA uit het eerste getal aan de kant waarnaar ze verwijst (hoofdstuk 10). Vul ze in nadat je getallen kloppen.
- Gebruik enkel een getaltype als je met de waarde rekent (hoofdstuk 9).

Klaar als. Elk attribuut staat in de volledige notatie: naam, datatype, en NA of NNA.

AANPASSEN

`klantnummer` **is een getal**

Waar. De rij `klantnummer: int {NNA}` in `Klant`.

Wat er niet klopt. De vuistregel van de cursus: gebruik enkel een getaltype als je met de waarde wil rekenen (hoofdstuk 9). De opgave beoordeelt de datatypes als eerste criterium: *"Zijn alle datatypes correct?"*

Richting.

- Vraag je af of je ooit met een klantnummer rekent: tel je er iets bij op, of neem je er een gemiddelde van?
- Je eigen hoofdmodel-document legt uit waarom het Kraken-Id tekst is en geen getal. Kijk of die redenering ook hier geldt.

Klaar als. Bij elk getaltype buiten de sleutels kan je zeggen waarmee je rekent.

BESLISSEN

Algemene datatypes of die van SQL Server?

Waar. De rij `reden: varchar (25)` in `Contact`, en straks elk attribuut.

De vraag. Gebruik je in heel je model algemene datatypes, zoals `string`, of die van SQL Server, zoals `varchar(25)`?

Wat je antwoord beslist. Welk niveau al je datatypes krijgen. `varchar (25)` is van SQL Server; `int` en je enumeraties zijn algemeen. Hoofdstuk 9 noemt *datatypes van twee niveaus door elkaar* bij de veelgemaakte fouten.

Hoe je het beslist. Het is nog vraag Q04 voor je leerkracht. Kies daarna één niveau voor heel je model.

↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

De eisen van de opgave

Status: ✗ aanpassen · 4 × aanpassen · **Sinds je vorige ERD:** nieuw: zonder `Computerconflict` heb je nog één associatie-entiteit, en precies tien entiteiten.

Wat er staat

Geteld volgens de labels boven je entiteiten.

Eis uit de opgave	Wat er nu staat	Status
minstens 10 entiteiten	10, plus 3 enumeraties	✓ precies genoeg
3 kernentiteiten	9	✓
2 associatie-entiteiten	1: `Klantcontact`	✗
1 karakteristieke entiteit	0	✗
één kernentiteit met minstens 8 attributen	`Klant`: 8	✓
de andere kernentiteiten minstens 4	`Medewerker` 5, `Onderdeel` 4. `Contact` en `Controle` halen het niet, ook niet met `id` en foreign keys. Bij `Order`, `Computer`, `Conflict` en `Herstelling` hangt het af van vraag Q03	✗
minstens één special topic	0	✗
minstens één enumeratie	3	✓
relaties met multipliciteit	8 van de 13	½
relatiebeschrijvingen	0	✗
primaire en foreign keys	overal, met labels	½ twee nummers
datatypes en NA/NNA	bij vijf attributen	✗
DTR, DTN of DTC	nog geen	✗
eventuele alternatieve sleutels	bij `Order`, `Onderdeel` en `Medewerker`	½
benoeming van de soort	een label boven elke entiteit	½ je notitie

WAT ER GOED ZIT

- Drie kernentiteiten, één met acht attributen, en drie enumeraties: die eisen haal je.

AANPASSEN

Nog één associatie-entiteit tekort

Waar. De soorten boven je entiteiten: enkel `Klantcontact` heeft het label *Associatie*.

Wat er niet klopt. De opgave vraagt er twee. Je hebt er nu één, sinds `Computerconflict` weg is.

Richting. Een associatie-entiteit stelt een veel-op-veelrelatie voor (hoofdstuk 8). Kijk welke koppelingen in je bron veel-op-veel zijn. Wat je kiest, beslis jij.

Klaar als. De tabel telt twee associatie-entiteiten, elk met haar eigen lijnen en foreign keys.

AANPASSEN

Nog geen karakteristieke entiteit

Waar. De soorten boven je entiteiten, en je drie enumeraties.

Wat er niet klopt. De opgave vraagt er minstens één.

Richting. Leg je lijsten naast de vuistregel van les 3 (dia 12). Zie de kaders *Enumeratie of karakteristieke entiteit?* bij Contactsoort en Onderdeeltype. Wat je kiest, beslis jij.

Klaar als. De tabel telt één karakteristieke entiteit.

AANPASSEN

Nog geen special topic

Waar. Je hele model.

Wat er niet klopt. De opgave vraagt er minstens één.

Richting. Hoofdstuk 12, 13 en 14 tonen de special topics van de cursus: recursieve relaties, tijdsafhankelijke attributen en overerving. Welke situatie uit je bron past bij een van die drie? Wat je kiest, beslis jij.

Klaar als. Je model heeft één special topic, volledig uitgewerkt.

AANPASSEN

Nog geen delete-opties

Waar. Achter elke foreign key, tussen de accolades.

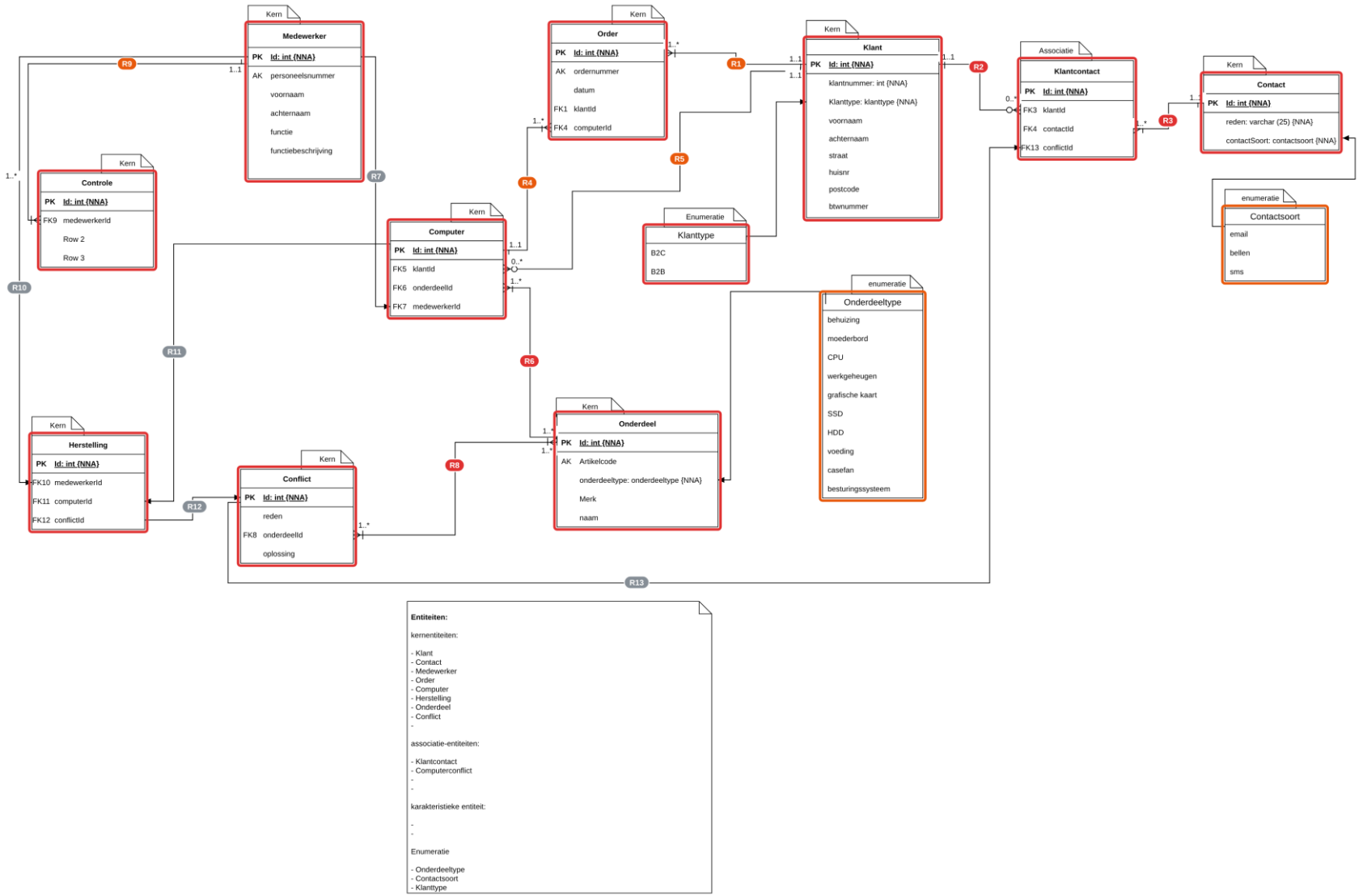
Wat er niet klopt. De opgave vraagt DTR, DTN of DTC, en beoordeelt ze: *"Zijn alle delete operations correct?"*

Richting. Vul ze in als laatste, nadat je getallen en NA of NNA kloppen (hoofdstuk 11).

Klaar als. Bij elke foreign key staat een delete-optie.

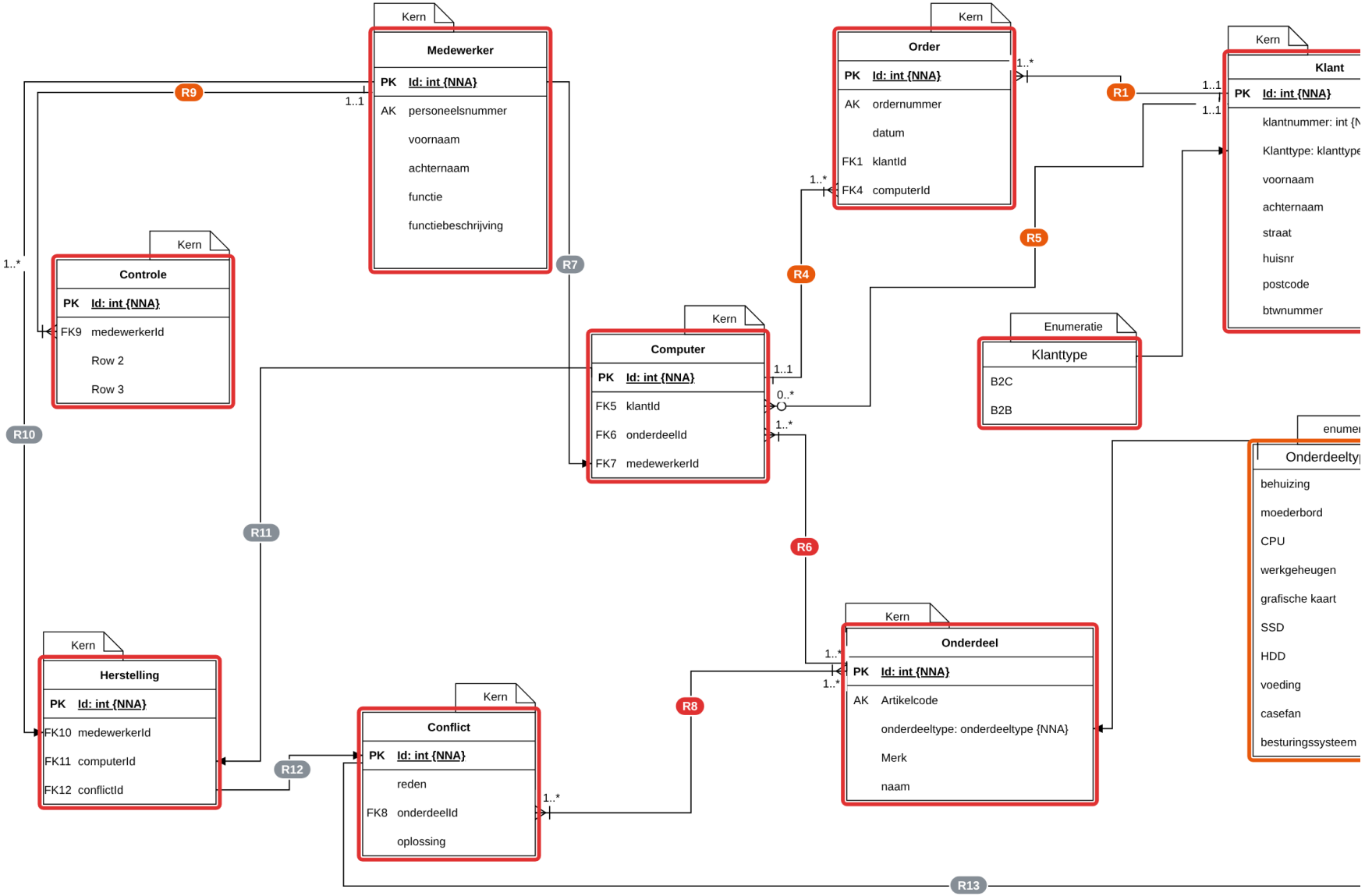
↑ Terug naar het overzicht · ↑ Naar de takenlijst

Bijlage: je ERD, met de status erop



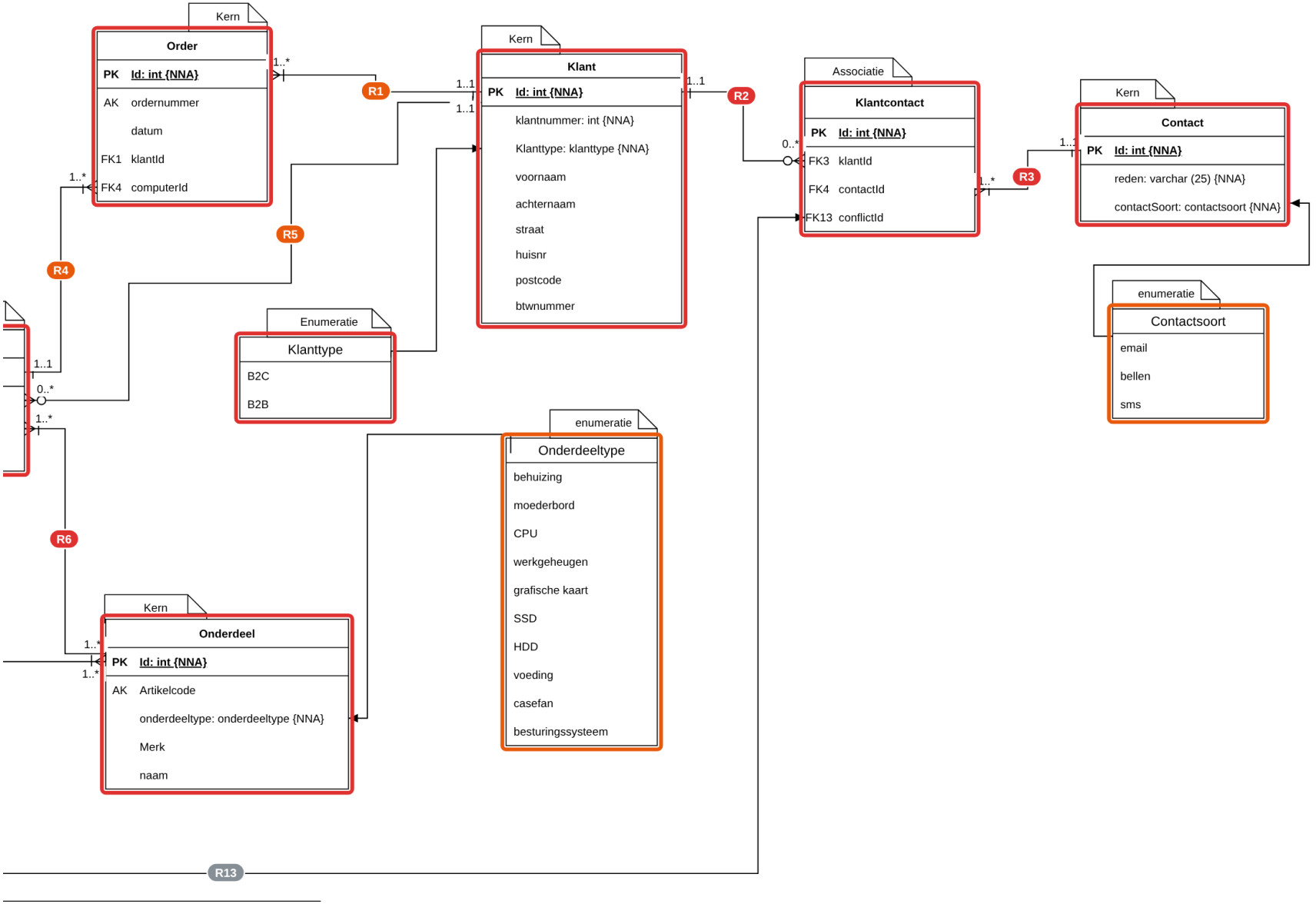
Je ERD zoals het nu is, nagetekend uit je .drawio-bestand. Er is niets aan veranderd. De kleur rond elk relatienummer en rond elke entiteit is de status van haar blok: rood aanpassen, oranje beslissen, groen in orde, grijs invullen.

Bijlage: ingezoomd, linkerkant



De linkerkant van je ERD, groter.

Bijlage: ingezoomd, rechterkant



De rechterkant van je ERD, groter.